课后习题及综合测试

1　随机事件及其概率

练习一

一、填空题

1. 设随机事件 A 与 B，若 $AB=\overline{A}\overline{B}$，则 A 与 B 的关系为 互为对立事件.

2. 设 A,B 为任意两个随机事件，请把下列事件化为最简式：

(1) $(A\cup B)(A\cup\overline{B})(\overline{A}\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B})=$ $\varnothing$；

(2) $AB\cup\overline{A}B\cup A\overline{B}\cup\overline{A}\overline{B}-\overline{A}\overline{B}=$ AB。

二、选择题

1. 对于事件 A 与 B，下列结论正确的是(C).

A. 若 A 与 B 互不相容，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也互不相容 ×

B. 若 A 与 B 相容，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相容 ×

C. 若 A 与 B 互相对立，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也互相对立 √

D. 若 $A-B=\Phi$，则 A 与 B 互不相容 ×

2. 对于事件 A 与 B，则下列结论不成立的是(B).

A. 若 $A\subset B$，则 $\overline{B}\subset\overline{A}$ √　　B. $A(B-C)=AB-AC$ ×

C. $(A\cup B)-B=A$ ×　　D. $A(B\cup C)=AB\cup AC$ √

3. 设 A,B,C 为任意三个随机事件，则下列命题正确的是(A).

A. $(A\cup B)-B=A-B$ √　　B. $(A-B)\cup B=A\cup B$

C. $(A\cup B)-C=A\cup(B-C)$ ×　　D. $A\cup B=A\overline{B}\cup B\overline{A}$ ×

三、计算题

1. 求下列随机试验的样本空间.

①将一枚硬币抛掷3次,观察出现正、反面的情况.

②掷两颗骰子,观察所掷点数的和是多少.

解:(1) 该随机试验记为E_1. 用"正"表示出现正面,"反"表示出现反面.

则E_1的样本空间$\Omega_1=\{$正正正,正正反,正反正,反正正,正反反,反正反,反反正,反反反$\}$. 样本点有8个.

(2) 该随机试验记为E_2. 用i,j表示两颗骰子的点数,其中$i,j=1,2,3,4,5,6$. 样本点有11个. E_2的样本空间$\Omega_2=\{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$.

2. 掷一颗骰子的实验,观察其出现的点数,事件$A=$"偶数点",$B=$"奇数点",$C=$"点数小于5",$D=$"点数为小于5的偶数",试讨论上述事件之间的关系.

解:易知样本空间$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$ 而$A=\{2,4,6\}$, $B=\{1,3,5\}$.

$C=\{1,2,3,4\}$. $D=\{2,4\}$.

则由$A\cup B=\Omega$知 $A=\bar{B}$ 即A,B互为对立事件.

$D\subset A$,即A包含D.

$D\subset C$,即C包含D

$A\cap C=D$,即D是A与C的积.

$B\cap D=\phi$但$B\cup D\neq\Omega$,即B与D互为互斥事件

3. 向指定的目标进行三次射击,事件A_i表示"第i次击中目标",$i=1,2,3$. 试用文字叙述下列事件表示的试验结果:(1)$\overline{A_1A_2}$;(2)$\bar{A}_1\bar{A}_2$;(3)$\bar{A}_1\bar{A}_2A_3$;(4)$A_1A_2\cup A_2A_3\cup A_1A_3$.

(1) $\overline{A_1A_2}$:前2次射击至少有一次未击中.

(2) $\bar{A}_1\bar{A}_2$:前2次射击都未击中

(3) $\bar{A}_1\bar{A}_2A_3$:只有第3次击中

(4) $A_1A_2\cup A_2A_3\cup A_1A_3$:至少有2次击中.

练习二

一、填空题

1. 设随机事件 A, B 及其和事件的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6，则 $P(A\overline{B})$ = 0.3.

2. 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$，则 $P(\overline{AB})=$ 0.6.

3. 设 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{8}, P(ABC)=\frac{1}{16}$，则 $P(A\cup B\cup C)=$ $\frac{7}{16}$；$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})=$ $\frac{9}{16}$；$P(A,B,C$ 恰好发生一个$)=$ $\frac{3}{16}$，$P=(A,B,C$ 至多出现一个$)=$ $\frac{3}{4}$.

二、选择题

1. 某人射击时，中靶的概率为 $\frac{3}{4}$，如果射击直到中靶为止，则射击次数为 3 的概率 (C).

A. $(\frac{3}{4})^3$　　B. $(\frac{3}{4})^2\times\frac{1}{4}$

C. $(\frac{1}{4})^2\times\frac{3}{4}$　　D. $(\frac{1}{4})^3$

2. 设事件 A 与 B 互不相容，则(D).

A. $P(\overline{AB})=0$ ×　　B. $P(AB)=P(A)P(B)$ ×

C. $P(A)=1-P(B)$ ×　　D. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$ √

3. 若 $AB\subset C$，则(D).

A. $P(C)=P(AB)$ ×　　B. $P(C)=P(A\cup B)$

C. $P(C)\leqslant P(A)+P(B)-1$　　D. $P(C)\geqslant P(A)+P(B)-1$　　$P(A\cup B)\leq 1$

三、计算题

1. n 个人进行排序，求 a,b 两人间恰好有 r 个人的概率($0\leqslant r\leqslant n-2$).

解：样本点总数为 $A_n^n=n!$ 从 $n-2$ 人中选出 r 人排在 a,b 之间，共 $A_2^2\times A_{n-2}^r$ 种排法

剩下的 $n-r-2$ 人进行全排列有 A_{n-r-2}^{n-r-2} 种排法.

再把 a,b 两人及之间的 r 人捆入到 $n-r-1$ 个空隙中，有 C_{n-r-1}^1 种插法.

于是事件样本点数为 $A_2^2\cdot A_{n-2}^r\cdot A_{n-r-2}^{n-r-2}\cdot C_{n-r-1}^1$

故事件概率 $P=\dfrac{A_2^2\cdot A_{n-2}^r\cdot A_{n-r-2}^{n-r-2}\cdot C_{n-r-1}^1}{A_n^n}=\dfrac{2\times\frac{(n-2)!}{(n-r-2)!}\times(n-r-1)!}{n!}=\dfrac{2(n-r-1)}{n(n-1)}$

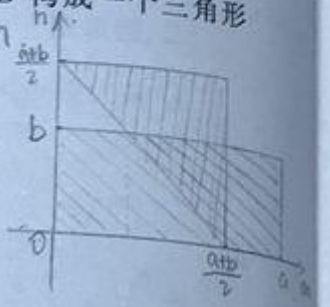
2. 在线段 AB 上有一点 C 介于 A 与 B 之间，线段 AC 的长度 a 大于 CB 的长度 b，在线段 AC 上任取一点 X，在 CB 上任取一点 Y，求三条线段 AX,XY,YB 构成一个三角形的概率.

解：设线段 AX 长度为 m，YB 长度 n，则 $XY=a+b-m-n$

样本空间 $\Omega=\{(m,n)\mid 0<m<a\text{且}0<n<b\}$

由三角形两边之和大于第三边得 $\begin{cases}m+n>a+b-m-n\\ a+b-m-n>n\\ a+b-m>m\end{cases}$

即 $\begin{cases}m<\frac{a+b}{2}\\ n<\frac{a+b}{2}\\ m+n>\frac{a+b}{2}\end{cases}$



$\because a>b$ 故 $\frac{a+b}{2}>\frac{b+b}{2}=b$.

则区域 $A=\{(m,n)\mid \frac{a-b}{2}<m<\frac{a+b}{2},\ 0<n<b,\ m+n>\frac{a+b}{2}\}$

概率 $P=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot b^2}{ab}=\dfrac{b}{2a}$

3. n 个人参加某个会议，要求每人必须出示身份证并上交放入袋中统一保管. 会后每人逐一从袋中摸取自己的证件，求至少有一个人拿到自己证件的概率.

解：设第 i 个人拿到自己证件为事件 A_i $(i=1,2,\cdots,n)$ 则 $P(A_i)=\frac{1}{A_n^1}=\frac{1}{n}$

$P(A_iA_j)=\frac{1}{A_n^2}=\frac{1}{\frac{n!}{(n-2)!}}=\frac{1}{n(n-1)}$ $P(A_iA_jA_k)=\frac{1}{A_n^3}=\frac{1}{\frac{n!}{(n-3)!}}=\frac{1}{n(n-1)(n-2)}$

$P(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{A_n^n}=\frac{1}{n!}$

由加法公式可得 $P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_n)=$

$\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)+\cdots+(-1)^{n+1}P(A_1A_2\cdots A_n)$

$=C_n^1\cdot\frac{1}{n}-C_n^2\cdot\frac{1}{n(n-1)}+C_n^3\cdot\frac{1}{n(n-1)(n-2)}+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^n\cdot\frac{1}{n!}=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\cdot\frac{1}{n!}$

$=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$ 即至少有一个人拿到自己证件的概率为 $\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$

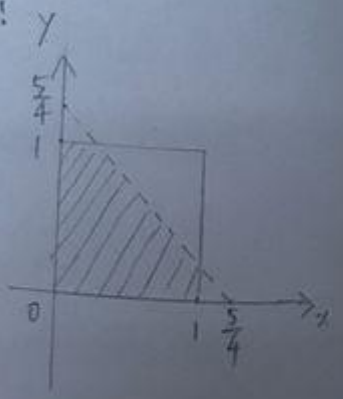
4. 在 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求此两数之和小于 $\frac{5}{4}$ 的概率.

解：设这两个数分别为 x,y

样本空间 $\Omega=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1\text{且}0\leqslant y\leqslant 1\}$

由题知 $x+y<\frac{5}{4}$.

则 $A=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1\text{且}0\leqslant y\leqslant 1\text{且}x+y<\frac{5}{4}\}$



概率 $P=\dfrac{1^2-\frac{1}{2}\times(\frac{3}{4})^2}{1^2}=\dfrac{23}{32}$

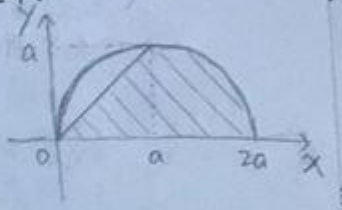
5. 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ $(a>0)$ 内掷一个点，点落在半圆内任何区域的概率均与该区域的面积成正比，求该点与原点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率.

解：由题意知样本空间 $\Omega=\{(x,y)\mid 0<y<a,\ (x-a)^2+y^2<a^2\}$

易知点与原点连线与 x 轴夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 区域即

$A=\{(x,y)\mid y<x,\ (x-a)^2+y^2<a^2\}$

概率 $P(A)=\frac{S(A)}{S(\Omega)}=\frac{\frac{1}{4}\pi a^2+\frac{1}{2}a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2}=\frac{\pi+2}{2\pi}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$



6. 某油漆公司发出 17 桶油漆，其中白漆 10 桶，黑漆 4 桶，红漆 3 桶，在搬运中所有标签脱落，交货人随意将这些油漆发给顾客，问一个定货 4 桶白漆，3 桶黑漆和 2 桶红漆的顾客，能按所定颜色如数得到定货的概率是多少？

解：因标签脱落，交货时实为从17桶中随机选出 $4+3+2=9$ 桶，

共 $C_{17}^{9}=\frac{17!}{(17-9)!\cdot 9!}=17\times 13\times 11\times 10=24310$ 种取法

若恰取 4 桶白漆、3 桶黑漆、2 桶红漆

共有 $C_{10}^{4}\cdot C_{4}^{3}\cdot C_{3}^{2}=\frac{10!}{(10-4)!\cdot 4!}\times 4\times 3=21\times 10\times 12=2520$ 种取法

所求概率 $P=\frac{C_{10}^{4}\cdot C_{4}^{3}\cdot C_{3}^{2}}{C_{17}^{9}}=\frac{2520}{24310}=\frac{252}{2431}\approx 0.104$

练习三

1. 已知 A,B 两班共有 80 名同学，其中女同学 45 名．设 A 班有 50 名同学，其中女生 35 名．求在碰到 A 班同学时，正好碰到一名女同学的概率．

解：设碰到A班同学为事件A，

设碰到女同学的为事件W，则WA表示碰到A班的女同学

由题知 $P(W|A)=\dfrac{P(WA)}{P(A)}=\dfrac{\frac{35}{80}}{\frac{50}{80}}=\dfrac{7}{10}=0.7$

2. 设 A、B 为随机事件，且 $A\subset B$，$P(A)=0.1$，$P(B)=0.5$，试求 $P(AB)$，$P(A|B)$．

解：$\because A\subset B$ $\therefore AB=A$ $\therefore P(AB)=P(A)=0.1$

$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0.1}{0.5}=\dfrac{1}{5}=0.2$

3. 在 40 个同规格的零件中误混入 8 个次品，必须逐个查出，求正好查完 22 个零件时，挑全了 8 个次品的概率．

解：由题意知第22个零件恰为第8件次品，前21个中有7个次品，

设上述事件为事件A，而第22件恰为第8件次品设为事件B．

$P(A)=\dfrac{C_8^7\cdot C_{32}^{14}}{C_{40}^{21}}=\dfrac{19\times 8}{13\times 37\times 11}=\dfrac{152}{5291}$

易知 $P(B|A)=\dfrac{1}{C_{19}^1}=\dfrac{1}{19}$

故 $P(B)=P(B|A)\times P(A)=\dfrac{8}{13\times 37\times 11}=\dfrac{8}{5291}$

有效的概率系统 A 为 0.92，系统 B 为 0.93，在 A 失灵的条件下，B 有效的概率为 0.85，求：

(1)发生意外时，这两个报警系统至少一个有效的概率；

(2)在 B 失灵的条件下，A 有效的概率.

解：由题知 $P(A)=0.92$，$P(B)=0.93$，$P(B|\bar{A})=0.85$

(1) 设两报警系统至少有一个有效为事件 C，则 $P(C)=1-P(\bar{A}\bar{B})$

$\because P(B|\bar{A})=\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}=\frac{P(\bar{A}B)}{1-P(A)}=0.85$ 得 $P(\bar{A}B)=0.068$

而 $P(\bar{A}\bar{B})=P(\bar{A})-P(\bar{A}B)=0.08-0.068=0.012$ 故 $P(C)=1-0.012=0.988$.

(2) $P(A|\bar{B})=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(\bar{B})-P(\bar{A}\bar{B})}{1-P(B)}=\frac{0.07-0.012}{0.07}=\frac{29}{35}=0.829$

5. 在记有数字 1,2,3,4,5 的 5 张卡片中，无放回地抽取 2 次，1 次 1 张，求：

(1)第 1 次取到奇数卡的概率；

(2)已知第 1 次取到的是偶数卡，求第 2 次取到奇数卡的概率；

(3)第 2 次取到奇数卡的概率；

(4)第 2 次取到偶数卡的概率.

解：设第 i 次取到奇数为事件 A_i，则第 i 次取到偶数卡片为 $\bar{A}_i$

(1) 易知 $P(A_1)=\frac{3}{5}$

(2) $P(\bar{A}_1A_2)=\frac{2}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{10}$ $P(\bar{A}_1)=\frac{2}{5}$ $P(\bar{A}_1A_2|\bar{A}_1)=\frac{P(\bar{A}_1A_2)}{P(\bar{A}_1)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}}=\frac{3}{4}$

(3) $P(A_2)=P(A_1A_2)+P(\bar{A}_1A_2)=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}+\frac{2}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{5}$

(4) $P(\bar{A}_2)=P(A_1\bar{A}_2)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2)=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{5}$

6. 有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.7，在两批种子中各任意选取一粒，试求：

(1)这两粒种子都能发芽的概率；

(2)至少有一粒种子发芽的概率；

(3)恰好有一粒种子发芽的概率.

解：设甲批种子发芽为事件 A，乙批种子发芽为事件 B.

设有 i 粒种子发芽为事件 C_i（其中 $i=0,1,2$）

由题意知事件 A,B 相互独立

(1) $P(C_2)=P(AB)=P(A)P(B)=0.8\times0.7=0.56$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.8+0.7-0.56=0.94$

(3) $P(C_1)=P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)=0.8\times(1-0.7)+(1-0.8)\times0.7$

$=0.8\times0.3+0.2\times0.7=0.38$

7

11. 甲、乙、丙三人进行比赛，规定甲、乙两人先比，胜者与丙比，依次循环，直至一人接连胜两次为止，此人即为冠军．假定比赛双方取胜的概率都是$\frac{1}{2}$，求各人得冠军的概率．

解：设甲、乙、丙各自得冠军的分别为事件A、B、C．易知比赛理论上可进行无数次

$P(A)=\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^5+\left(\frac{1}{2}\right)^8+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^4+\left(\frac{1}{2}\right)^7+\left(\frac{1}{2}\right)^{11}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{16}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{8^n}\right)}{1-\frac{1}{8}}+\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{16}\left(1-\frac{1}{8^n}\right)}{1-\frac{1}{8}}=\frac{2}{7}+\frac{1}{14}=\frac{5}{14}$　同理$P(B)=\frac{5}{14}$

$P(C)=\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^5+\left(\frac{1}{2}\right)^8+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4}\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}=\frac{2}{7}$.

8. 在0,1,2,…,9这10个数字中任取1个，设事件A="取得的数为3的倍数"，B_1="取得的数为偶数"，B_2="取得的数大于8"，B_3="取得的数小于8"，求：$P(A)$，$P(A|B_1)$，$P(A|B_2)$，$P(A|B_3)$.

解：$P(A)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$　$P(B_1)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$　$P(B_2)=\frac{1}{10}$　$P(B_3)=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$

$P(A|B_1)=\frac{P(AB_1)}{P(B_1)}=\frac{\frac{2}{10}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{5}$　$P(A|B_2)=\frac{P(AB_2)}{P(B_2)}=\frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10}}=1$

$P(A|B_3)=\frac{P(AB_3)}{P(B_3)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{5}}=\frac{3}{8}$

9. 制造一种零件可采用两种工艺，第一种工艺有三道工序，每道工序的废品率分别为0.1,0.2,0.3；第二种工艺有两道工序，每道工序的废品率都是0.3. 如果用第一种工艺，在合格零件中，一级品率为0.9；而用第二种工艺，合格品中的一级品率只有0.8. 试问哪一种工艺能保证得到一级品的概率较大？

解：设得到一级品为事件F．设第一种工艺得到合格零件为事件A

第二种工艺得到合格零件为事件B.

由题知$P(F|A)=0.9$　$P(F|B)=0.8$

又$P(A)=(1-0.1)\times(1-0.2)\times(1-0.3)=0.504$　$P(B)=(1-0.3)^2=0.49$

$P(AF)=P(A)\cdot P(F|A)=0.504\times0.9=0.4536$

$P(BF)=P(B)\cdot P(F|B)=0.49\times0.8=0.392$

则$P(AF)>P(BF)$　故第一种工艺得到一级品的概率较大

10, 12 B.

练习四

1. 设仪器中有三个元件，它们损坏的概率都是 0.1，并且损坏与否相互独立．已知当一个元件损坏时，仪器发生故障的概率是 0.25；当两个元件损坏时，仪器发生故障的概率是 0.6；当三个元件损坏时，仪器发生故障的概率是 0.95；当三个元件都不损坏时，仪器不发生故障．求仪器发生故障的概率．

解：设有 i 个元件发生故障为事件 A_i，仪器发生故障为事件 B．$P(A_0)=C_3^0 0.9^3=0.729$．

$P(A_1)=C_3^1\times0.1\times0.9^2=0.243$　$P(A_2)=C_3^2\times0.1^2\times0.9=0.027$　$P(A_3)=C_3^3\times0.1^3=0.001$

由题意知 $P(B|A_0)=0$　$P(B|A_1)=0.25$　$P(B|A_2)=0.6$　$P(B|A_3)=0.95$．

由全概率公式得 $P(B)=P(A_0)\cdot P(B|A_0)+P(A_1)\cdot P(B|A_1)+P(A_2)\cdot P(B|A_2)+P(A_3)\cdot P(B|A_3)$

$=0+0.243\times0.25+0.027\times0.6+0.001\times0.95=0.0728$

0.0779

2. 设有 80 人参加数理化考试，其结果为：数学 10 人不及格，物理 9 人不及格，化学 8 人不及格，数学、物理都不及格的有 5 人，数学、化学都不及格的有 4 人，物理、化学都不及格的有 4 人，三科都不及格的有 2 人．问全都及格的有多少人？

解：设数学、物理、化学不及格分别为事件 M、P、C．

由题知 $P(M)=\frac{1}{8}$　$P(P)=\frac{9}{80}$　$P(C)=\frac{1}{10}$　$P(MP)=\frac{1}{16}$　$P(MC)=P(PC)=\frac{1}{20}$　$P(MPC)=\frac{1}{40}$

于是至少有一科不及格的概率 $P(M\cup P\cup C)=P(M)+P(P)+P(C)-P(MP)-P(MC)-P(PC)+P(MPC)=\frac{1}{8}+\frac{9}{80}+\frac{1}{10}-\frac{1}{16}-\frac{1}{20}-\frac{1}{20}+\frac{1}{40}=\frac{1}{5}$．

则全科及格的概率 $P(\overline{M}\,\overline{P}\,\overline{C})=1-P(M\cup P\cup C)=\frac{4}{5}$

于是全科及格的人数有 $80\times\frac{4}{5}=64$ 人

3. 设一人群中有 37.5% 的人血型为 A 型，20.9% 为 B 型，33.7% 为 O 型，7.9% 为 AB 型．已知能允许输血的血型配对见下表，现在人群中任选一人为输血者，再任选一人为需要输血者，问输血能成功的概率是多少？

受血者 \ 输血者	A 型	B 型	AB 型	O 型
A 型	√	×	√	√
B 型	×	√	√	√
AB 型	√	√	√	√
O 型	×	×	×	√

其中“√”表示输血成功，“×”表示输血不成功．

设输血者分别为 A、B、AB、O 型血时输血成功分别为事件 S_A、S_B、S_{AB}、S_O

则 $P(S_A)=P(A)+P(AB)=37.5\%+7.9\%=45.4\%$

$P(S_B)=P(B)+P(AB)=20.9\%+7.9\%=28.8\%$

$P(S_{AB})=P(A)+P(B)+P(AB)=37.5\%+20.9\%+7.9\%=66.3\%$

$P(O)=P(A)+P(B)+P(AB)+P(O)=1$

输血成功的概率 $P(S)=P(A)\cdot P(S_A)+P(B)\cdot P(S_B)+P(AB)\cdot P(S_{AB})+P(O)\cdot P(S_O)$

$=37.5\%\times45.4\%+20.9\%\times28.8\%+7.9\%\times66.3\%+33.7\%\times1=0.619819$

$\approx61.98\%$

9

4. 将 A,B,C 三个字母之一输入信道,输出为原字母的概率为 a,而输出为其他字母的概率为 $\frac{1-a}{2}$. 今将字母串 AAAA,BBBBB,CCCC 之一输入信道,输入 AAAA,BBBB,CCCC 的概率分为 p_1,p_2,p_3 ($p_1+p_2+p_3=1$). 已知输出为 ABCA,问输入的是 AAAA 的概率是多少? 设信道传输每个字母的工作是相互独立的.

解:设输入 AAAA、BBBB、CCCC 后输出 ABCA 分别为事件 A、B、C.

则 $P(A)=(\frac{1-a}{2})^3\cdot a$ $P(B)=(\frac{1-a}{2})^3 a$ $P(C)=(\frac{1-a}{2})^3 a$

设输出 ABCA 为事件 M, 则 $P(M)=p_1P(A)+p_2P(B)+p_3P(C)$

则 $P(A|M)=\frac{p_1P(A)}{P(M)}=\frac{2p_1a}{2p_1a+p_2(1-a)+p_3(1-a)}=\frac{2ap_1}{3ap_1-p_1+1-a}$

5. 设有三只外形完全相同的盒子,Ⅰ号盒中装有 14 个黑球,6 个白球;Ⅱ号盒中装有 5 个黑球,25 个白球;Ⅲ号盒中装有 8 个黑球,42 个白球. 现从三个盒子中任取一盒,再从中任取一球.

求:(1)取到的球为黑球的概率;

(2)如果取到的是黑球,它是取自Ⅰ号盒中的概率.

(1)设取到黑球为事件 B. 设取出的球来自Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号盒分别为事件 A_1、A_2、A_3

则 $P(B|A_1)=\frac{14}{20}=\frac{7}{10}$ $P(B|A_2)=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}$ $P(B|A_3)=\frac{8}{50}=\frac{4}{25}$

易知 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$

则 $P(B)=P(A_1)\cdot P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)=\frac{1}{3}\times(\frac{7}{10}+\frac{1}{6}+\frac{4}{25})=\frac{154}{450}\approx 0.342$

(2). $P(A_1|B)=\frac{P(A_1)\cdot P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{\frac{7}{10}}{\frac{154}{450}}=\frac{105}{154}\approx 0.682$

6. 假设有三箱同种型号零件,里面分别装有 50 件、30 件和 40 件,而且一等品分别有 20 件、12 件和 24 件. 现在任取一箱从中随机地先后各抽取一个零件(第一次取到的零件不放回).

求:(1)先取出的零件是一等品的概率;

(2)计算两次都取出一等品的概率.

解:(1) 设这三箱分别为 1、2、3 号箱. 设从第 i 号箱中取出一等品为事件 F_i.

易知 $P(F_1)=\frac{2}{5}$ $P(F_2)=\frac{2}{5}$ $P(F_3)=\frac{3}{5}$ 设取出一等品为事件 F.

则 $P(F)=\frac{1}{3}P(F_1)+\frac{1}{3}P(F_2)+\frac{1}{3}P(F_3)=\frac{7}{15}\approx 0.467$

(2) $P(F_1F_1)=\frac{2}{5}\times\frac{19}{49}=\frac{38}{245}$ $P(F_2F_2)=\frac{2}{5}\times\frac{11}{30}=\frac{11}{75}$ $P(F_3F_3)=\frac{3}{5}\times\frac{23}{39}=\frac{23}{65}$

则 $P(FF)=\frac{1}{3}P(F_1F_1)+\frac{1}{3}P(F_2F_2)+\frac{1}{3}P(F_3F_3)=0.2185\approx 0.22$

7. 某机构有一个 9 人组成的顾问小组，若每个顾问贡献正确意见的百分比是 0.7，现该机构对某事可行与否征求各位顾问的意见，并按多数人意见做出决策，求做出正确决策的概率.

解：设有 i 人意见正确为事件 A_i，设做出正确决策为事件 B

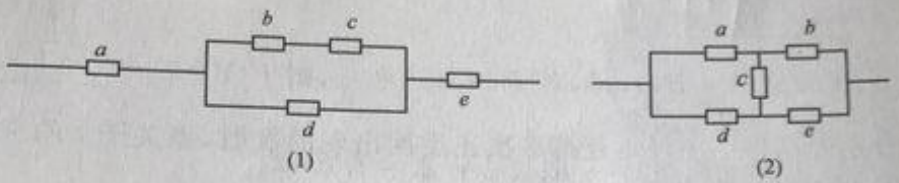
则 $P(A_i)=C_9^i 0.7^i 0.3^{9-i}$.

$$P(B)=\frac{\sum_{i=5}^{9} C_9^i 0.7^i 0.3^{9-i}}{\sum_{i=0}^{9} C_9^i 0.7^i 0.3^{9-i}}=\sum_{i=5}^{9} C_9^i 0.7^i 0.3^{9-i}$$

$$=0.7^5\times(126\times0.3^4+84\times0.7\times0.3^3+36\times0.7^2\times0.3^2+9\times0.7^3\times0.3+0.7^4)=0.7^5\times5.362.$$

$$=0.90119134\approx0.901$$

8. 设有 5 个独立工作的元件 a,b,c,d,e，它们的可靠概率均为 p，分别给出两种连接方式：



试求上述两个系统的可靠性.

解：对(1)，以下情况下系统可靠：① 5个元件均可靠；② b、c、d中仅一个损坏；② 仅b和c损坏. 设系统(1)可靠为事件A

则 $P(A)=p^5+3\times p^4\times(1-p)+p^3\times(1-p)^2=p^3(-p^2+p+1)$

对(2)，共以下情况下系统可靠：① 5个元件均可靠；② 5个元件中仅一个损坏；③ ab、ac、ae、bc、bd、cd、ce、de 两两损坏；④ abc、cde 分别损坏

设系统(2)可靠为事件B. 则 $P(B)=p^5+5\times p^4\times(1-p)+8\times p^3\times(1-p)^2+2\times p^2\times(1-p)^3$

$$=p^2(2p^3-5p^2+2p+2)=2p^5-5p^4+2p^3+2p^2$$

9. 某小组有 10 台功率均为 7.5 kW 的机床，如果每台机床使用情况是相互独立的，且每台机床平均每小时开动 12 min，问全部机床总功率超过 48 kW 的可能性有多大？

解：易知某一时刻每台机器开动的概率为 $p=\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$

设某一时刻共有 i 台机床工作. 易知当 $i\geq7$ 时，总功率超过 48KW.

设全部机床总功率超过 48KW 为事件 A

则 $P(A)=C_{10}^7 p^7(1-p)^3+C_{10}^8 p^8(1-p)^2+C_{10}^9 p^9(1-p)+C_{10}^{10}p^{10}$

$$=p^7\left[120(1-p)^3+45p(1-p)^2+10p^2(1-p)+p^3\right]=\left(\frac{1}{5}\right)^7\times\left[\frac{21\times16}{5}+\frac{8}{25}+\frac{1}{125}\right]$$

$$=\frac{8441}{5^{10}}\approx\frac{1}{1157}$$

2 随机变量及其分布

练习一

一、填空题

1. 已知离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=ak, k=1,2,\cdots n$，则常数 $a=$ $\frac{2}{n(n+1)}$.

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=A\left(\frac{1}{2}\right)^k, k=1,2,3,4$，则 $P\left\{\frac{1}{2}<X<\frac{5}{2}\right\}=$ $\frac{2}{5}$.

3. 设随机变量 X 的绝对值不大于 1，且有 $P\{X=-1\}=\frac{1}{3}, P\{X=1\}=\frac{1}{6}$，则 $P\{-1<X<1\}=$ $\frac{1}{2}$.

4. 设 $X\sim B(2,p), Y\sim B(3,p)$，若 $P\{X\geqslant 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y\geqslant 1\}=$ $\frac{19}{27}$.

5. X,Y 分别表示将一个硬币连掷 8 次正反面出现的次数，则关于 t 的一元二次方程 $t^2+Xt+Y=0$ 有重根的概率是 $C_8^4\left(\frac{1}{2}\right)^8$.

二、选择题

1. 设 X 是离散型随机变量，$p_n=P\{X=n\}$（n 为自然数，$n\geqslant 2$），则可将 p_n 设成(B).

A. $p_n=\frac{1}{n}(n\geqslant 2)$　　B. $p_n=\frac{1}{n(n-1)}(n\geqslant 2)$

C. $p_n=\frac{1}{n^2}(n\geqslant 2)$　　D. $p_n=\frac{1}{n(n+1)}(n\geqslant 2)$

2. 设 a、b 为任意实数，且 $a<b$. 已知 $P\{X\leqslant b\}\geqslant 1-\beta, P\{X>a\}\geqslant 1-\alpha$，则必有 $P\{a<X\leqslant b\}$(A).

A. $\geqslant 1-(\alpha+\beta)$　　B. $\geqslant \alpha+\beta$　　C. $\leqslant 1-(\alpha+\beta)$　　D. $\leqslant \alpha+\beta$

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=b\lambda^k(k=1,2,\cdots)$，且 $b>0$，则 λ 为(C).

A. $\lambda>0$ 的任何实数　　B. $\lambda=b+1$　　C. $\lambda=\frac{1}{b+1}$　　D. $\lambda=\frac{1}{b-1}$

1. 确定常数 c，使下列函数成为某随机变量的分布律：

(1) $p(k)=\frac{c}{k+1}(k=0,1,2,3)$；

由定义知 $\sum_{k=0}^{3}\frac{c}{k+1}=1$

即 $c\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)=1$

得 $c=\frac{12}{25}$

(2) $p(k)=\frac{c\lambda^k}{k!}(k=1,2,\cdots,\lambda>0)$.

$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{c\lambda^k}{k!}=1$ 即 $c\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=1$

由麦克劳林展开 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 其中令 $x=\lambda$，$f(x)=e^x$，$n=K$

可得 $e^{\lambda}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}$ 故 $\frac{1}{c}=e^{\lambda}$

故 $c=e^{-\lambda}$.

2. 设 10 件同类型的零件中有 2 件次品．现从中任取 1 件，若为次品，则不再放回，从其余零件中再取 1 件，如此继续，直到取到合格为止．试求：

(1) 抽取次品的概率分布；

(2) 至多抽取两次的概率.

解：(1) 设抽取次数为 X，则 X 的所有可能取值有 1, 2, 3.

$P\{X=1\}=\frac{C_2^1}{C_{10}^1}=\frac{4}{5}$ $P\{X=2\}=\frac{C_2^1}{C_{10}^1}\cdot\frac{C_8^1}{C_9^1}=\frac{8}{45}$ $P\{X=3\}=\frac{C_2^1}{C_{10}^1}\frac{C_1^1}{C_9^1}=\frac{1}{45}$

则 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

(2) 设抽取次数不超过两次为事件 A

$P(A)=P\{X=1\}+P\{X=2\}=\frac{4}{5}+\frac{8}{45}=\frac{44}{45}$

3. 某热线有 2 500 个客户，已知每个客户在任意时刻拨打热线的概率为 0.2%，问热线至少应安排多少客服才能以不低于 90% 的概率保证客户打入电话时立刻有人接听？

解：设在任意时刻有 K 个客户拨打热线.

则 $P_K=C_{2500}^{K}(0.2\%)^K(99.8\%)^{2500-K}\approx\frac{\lambda^K e^{-\lambda}}{K!}$ 其中 $\lambda=2500\times0.2\%=5$.

设至少应安排 N 个客服 由题意知 $\sum_{K=0}^{N}\frac{5^K e^{-5}}{K!}\geqslant0.9$

即 $\sum_{K=N+1}^{2500}\frac{5^K e^{-5}}{K!}\leqslant0.1$ 查表可知 $N\geqslant8$.

故至少应安排 8 个客服

练习二

一、填空题

1. 潇湘电影城从下午 2：00 开始每半小时开演一部电影，某同学在 4：00～5：00 之间可能到达影城，他最多等待 10 分钟就能看到一部影片开演的概率为 $\frac{1}{3}$.

2. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 用 Y 表示 X 的 3 次重复独立观察中事件 $\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$ $\frac{9}{64}$.

3. 当 $C=$ $\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$ 时，$f(x)=Ce^{-0.25(x^2+2x+1)}$ 为正态随机变量 X 的概率密度.

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)\begin{cases}\frac{1}{3}, x\in[0,1],\\ \frac{2}{9}, x\in[3,6],\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X\geqslant k\}=\frac{2}{3}$，则 k 的取值范围是 $1\leqslant k\leqslant 3$.

5. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$，且 X 落入区间 $(1,2)$ 内的概率达到最大，则 $\lambda=$ $\ln 2$.

二、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则可以作出概率密度函数（B）.

A. $f(2x)$　　B. $f(2-x)$　　C. $f^2(x)$　　D. $f(x^2)$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}Ae^{-x}, x>\lambda(\lambda>0),\\ 0, x\leqslant\lambda,\end{cases}$ 则概率 $P\{\lambda<X<\lambda+a\}$ $(a>0)$ 的值（C）.

A. 与 a 无关，随 λ 的增大而增大 ×　　B. 与 a 无关，随 λ 的增大而减小

C. 与 λ 无关，随 a 的增大而增大　　D. 与 λ 无关，随 a 的增大而减小 ×

3. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则下列关于其概率密度 $f(x)$ 的描述错误的是（C）.

A. $f(x)$ 是以 $x=\mu$ 为对称轴的钟形曲线 ✓

B. $f(x)$ 未必是偶函数 ✓

C. σ 取值越大，密度曲线越陡峭

D. 不管 μ 如何变化，$f(x)$ 在 $(-\infty,\mu)$ 上积分值为一定值. ✓

4. 当随机变量 X 的可能值充满区间（A）时，$f(x)=\cos x$ 可以成为随机变量 X 的概率密度.

A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi\right]$　　C. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　D. $\left[\frac{3}{2}\pi,\frac{7}{4}\pi\right]$

三、计算题

1. 某元件寿命 X(单位:h)的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} cxe^{-x^2}, & x>0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

(1)求常数 c 的值;

(2)求一个元件能正常使用 1 h 以上的概率;

(3)若一个元件已经正常使用 1 h,求它还能使用 1 h 的概率.

解:(1)由 $\int_0^{+\infty} cxe^{-x^2}dx=1$ 得 $-\frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$ 解得 $c=2$

(2) 由(1)知 $c=2$ 则 $f(x)=\begin{cases} 2xe^{-x^2}, & x>0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 则 $P\{X\geq 1\}=\int_1^{+\infty} 2xe^{-x^2}dx=\frac{1}{e}$

即一个元件能正常使用1h以上的概率为 $\frac{1}{e}$

(3) $P\{X\geq 2\}=\int_2^{+\infty} 2xe^{-x^2}dx=\frac{1}{e^4}$

$P\{X\geq 2 \mid X\geq 1\}=\frac{\frac{1}{e^4}}{\frac{1}{e}}=\frac{1}{e^3}$ 即已正常使用1h的元件能再使用1h的概率为 $\frac{1}{e^3}$

2. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$,且 $P\{X\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$.

(1)求参数 λ;

(2)求 $P\{X>2|X>1\}$.

解:(1)易知概率密度 $f(x)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$ 且 $P\{X\leq 1\}=\int_0^1 \lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{2}$

得 $-e^{-\lambda x}\Big|_0^1=1-e^{-\lambda}=\frac{1}{2}$ 解得 $\lambda=\ln 2$

(2) 易知 $P\{X>1\}=1-P\{X\leq 1\}=\frac{1}{2}$

而 $P\{X>2\}=\int_2^{+\infty} \ln 2\cdot e^{-\ln 2\cdot x}dx=\frac{1}{4}$

则 $P\{X>2|X>1\}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$

一、填空题

1. 设离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.4, & -1\leqslant x<1,\\ 0.8, & 1\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3,\end{cases}$ 根据 X 的概率分布，则 $P\{X<2\mid X\neq 1\}=$ $\frac{2}{3}$.

2. 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}K-e^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 则 $K=$ 1.

3. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$ $\frac{1}{2}-\frac{1}{e}$.

4. 设随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，$P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$ 0.2.

5. 设正态随机变量 X 的概率密度函数在 $x=1$ 时取最大值 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$，则 $P\{1-\sqrt{2}<X<1+\sqrt{2}\}=$ 0.9544.

二、选择题

1. 假设连续函数 $F(x)$ 是分布函数，且 $F(0)=0$，则下列函数一定为分布函数的是（ C ）.

A. $G_1(x)=\begin{cases}1-F\left(\frac{1}{x}\right), & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1\end{cases}$

B. $G_2(x)=\begin{cases}1+F\left(\frac{1}{x}\right), & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1\end{cases}$

C. $G_3(x)=\begin{cases}F(x)-F\left(\frac{1}{x}\right), & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1\end{cases}$

D. $G_4(x)=\begin{cases}F(x)+F\left(\frac{1}{x}\right), & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1\end{cases}$

2. 下列函数中，（ A ）可作为连续型随机变量的分布函数.

A. $F_1(x)=\begin{cases}e^x, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0\end{cases}$

B. $F_2(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0\end{cases}$

C. $F_3(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1+e^{-x}, & x\geqslant 0\end{cases}$

D. $F_4(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1+e^{-x}, & x\geqslant 0\end{cases}$

3. 随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 是偶函数，其分布函数为 $F(x)$，则（ C ）.

A. $F(x)$ 是偶函数

B. $F(x)$ 是奇函数

C. $F(x)+F(-x)=1$

D. $2F(x)-F(-x)=1$

4. 假设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，则下列结论错误的是（ D ）.

A. 若 $F(a)=0$，则对任意 $x\leqslant a$，有 $F(x)=0$ ✓

B. 若 $F(a)=1$，则对任意 $x\geqslant a$，有 $F(x)=1$ ✓

C. 若 $F(a)=\frac{1}{2}$，则 $P\{X\leqslant a\}=\frac{1}{2}$ ✓

D. 若 $F(a)=\frac{1}{2}$，则 $P\{X\geqslant a\}=\frac{1}{2}$

5. 假设随机变量 X_1, X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$、$F_2(x)$，概率密度分别为 $f_1(x)$，$f_2(x)$. 如果 $a>0, b>0, c>0$，则下列结论错误的是(D).

A. $aF_1(x)+bF_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $a+b=1$

B. $cF_1(x)F_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $c=1$

C. $af_1(x)+bf_2(x)$ 为某一随机变量概率密度的充要条件是 $a+b=1$

D. $cf_1(x)f_2(x)$ 为某一随机变量概率密度的充要条件是 $c=1$ $f_1=e^{-x}$ $f_2=2e^{-2x}$

6. 设随机变量 $X\sim N(1,\sigma^2)$，其分布函数为 $F(x)$，则对任意实数 x 有(B).

A. $F(x)+F(-x)=1$　　B. $F(1+x)+F(1-x)=1$

C. $F(x+1)+F(x-1)=1$　　D. $F(1-x)+F(x-1)=1$

7. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随 σ 的增大，概率 $P\{|X-\mu|<\sigma\}$(C).

A. 单调增大　　B. 单调减少　　C. 保持不要　　D. 增减不定

8. 设 $X\sim N(\mu,16)$，$Y\sim N(\mu,25)$，$p_1=P\{X\leqslant\mu-4\}$，$p_2=P\{Y\geqslant\mu+5\}$，则(B).

A. $p_1<p_2$　　B. $p_1=p_2$

C. $p_1>p_2$　　D. 无法确定 p_1, p_2 的大小关系

9. 已知随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$，我们假设：如果 X_i 为离散型随机变量，其概率分布 $X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-p_i & p_i\end{pmatrix}(0<p_i<1, i=1,2)$；如果 X_i 为连续型随机变量，其概率密度为 $f_i(x)(i=1,2)$. 已知 $F_1(x)\leqslant F_2(x)$，则(B).

A. $p_1\leqslant p_2$ ✗　　B. $p_1\geqslant p_2$ ✓

C. $f_1(x)\leqslant f_2(x)$ ✗　　D. $f_1(x)\geqslant f_2(x)$ ✗

三、计算题

1. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}a, & x\leqslant 1,\\ bx\ln x+cx+d, & 1<x\leqslant e,\\ d, & x>e,\end{cases}$$

(1)试确定 $F(x)$ 中常数 a, b, c, d 的值；

(2)求 $P\left\{|X|\leqslant\frac{e}{2}\right\}$.

解：(1) 易知 $F(-\infty)=a=0$，$F(+\infty)=d=1$ 由 $F(x)=F(x+0)$ 知 $F(1)=F(1+0)$ 即 $a=c+d$ 由 $F(e)=F(e+0)$ 得 $be+ce+d=d$ 得 $b=$ 解得 $b=1$，$c=-1$. 综上所述 $a=0, b=1, c=-1, d=1$

(2) 由(1)知 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 1\\ x\ln x-x+1, & 1<x\leqslant e\\ 1, & x>e\end{cases}$ 则 $P\left\{|X|\leqslant\frac{e}{2}\right\}=F\left(\frac{e}{2}\right)=1-\frac{e}{2}$

练习四

一、填空题

1. 设 $X\sim N(-1,1)$，$Y=e^X$，则 $P\{Y>1\}=$ 0.1587

2. 设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=1-2X$ 的分布函数为 $1-\frac{1}{2}F(\frac{1-y}{2})$.

3. 设 $X\sim N(0,1)$，则 $Y=2X^2+1$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 在 $y=2$ 处的值为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{4}}$.

二、计算题

1. 设 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & \frac{\pi}{2} & \pi \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}$.

求：(1) $Y=\frac{1}{2}X+1$ 的分布律；

(2) $Z=\cos^2 X$ 的分布律.

解：(1) Y的所有可能取值为 1，$\frac{\pi}{4}+1$，$\frac{\pi}{2}+1$.

由 $P\{Y=1\}=P\{X=0\}=0.1$ $P\{Y=\frac{\pi}{4}+1\}=P\{X=\frac{\pi}{2}\}=0.6$ $P\{Y=\frac{\pi}{2}+1\}=P\{X=\pi\}=0.3$

得Y的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{\pi}{4}+1 & \frac{\pi}{2}+1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}$

(2) Z的所有可能取值为 1，0. 由 $P\{Z=1\}=P\{X=0\}+P\{X=\pi\}=0.1+0.3=0.4$

$P\{Z=0\}=P\{X=\frac{\pi}{2}\}=0.6$ 得Z的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$

2. 设球的直径 X 服从 $[a,b]$ 上的均匀分布，求球的体积 Y 的概率密度.

解：由 $X\sim U[a,b]$ 得 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & a\le x\le b\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

由球的体积公式知 $Y=\frac{4}{3}\pi(\frac{X}{2})^3=\frac{\pi}{6}X^3$ 易知 $X^3=\frac{6Y}{\pi}$ 则 $X=\sqrt[3]{\frac{6Y}{\pi}}$ $X'=\frac{1}{3}(\frac{6Y}{\pi})^{-\frac{2}{3}}$

则Y的概率密度 $f(y)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}(\frac{2}{\pi y^2})^{\frac{1}{3}} & \frac{\pi}{6}a^3\le y\le\frac{\pi}{6}b^3\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x\in(1,8),\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 是 X 的分布函数，

求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数 $G(y)$.

解：由定义知 $F(x)=P\{X\le x\}$.

当 $X\le 1$ 时，$F(x)=0$ 当 $1<X<8$ 时 $F(x)=\int_1^x\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}dx=x^{\frac{1}{3}}-1$

当 $x>8$ 时，$F(x)=1$. 即 $Y=F(X)=\begin{cases}0 & x\le 1\\ X^{\frac{1}{3}}-1 & 1<x<8\\ 1 & x\ge 8\end{cases}$

易知 $G(y)=P\{Y\le y\}$

$y\in[0,1)$，$G(y)=P\{Y\le y\}=P\{F(X)\le y\}=P\{X^{\frac{1}{3}}-1\le y\}=F[(x+1)^3]=y$

显然 $y<0$ 时 $G(y)=0$. $y>1$ 时 $G(y)=1$ 于是 $G(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ y, & 0<y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$

练习一

一、填空题

1. 用随机变量(X,Y)的分布函数$F(x,y)$表示如下概率：

(1) $P\{X>1\}=$ $1-F(1,+\infty)$

(2) $P\{X=1,Y\leqslant 3\}=$ $F(1,3)-F(1-0,3)$

(3) $P\{1\leqslant X\leqslant 2,Y\leqslant 3\}=$ $F(2,3)-F(1-0,3)$

2. 已知$(X,Y)\sim\begin{pmatrix}(0,0) & (0,1) & (1,1)\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$X$、$Y$的联合分布函数记为$F(x,y)$，则

$F\left(\frac{1}{2},1\right)=$ $\frac{1}{2}$，$P\left\{X\geqslant 0,Y>\frac{1}{2}\right\}=$ $\frac{3}{4}$.

3. 已知(X,Y)的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	0.1	0.2	α 0.3
1	β 0.1	0.1	0.2

且$P\{X^2+Y^2=1\}=0.5$，则$P\{X^2Y^2=1\}=$ 0.3.

4. 设X和Y为两个随机变量，且$P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{3}{7}$，$P\{X\geqslant 0\}=P\{Y\geqslant 0\}=\frac{4}{7}$，则

$P\{\max(X,Y)\geqslant 0\}=$ $\frac{5}{7}$.

5. 设随机变量(X,Y)在区域$G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$上服从均匀分布，则

$P\{Y>X^2\}=$ $\frac{2}{3}$.

6. 设随机变量(X,Y)的联合概率密度$f(x,y)=\begin{cases}A(x^2+y^2), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则$A=$

$\frac{2}{\pi}$，$P\{X^2+Y^2\leqslant\frac{1}{9}\}=$ $\frac{1}{81}$.

二、选择题

1. 设随机变量$X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，$i=1,2$，且满足条件$P\{X_1+X_2=0\}=1$，则

$P\{X_1=X_2\}=$(C).

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

2. 已知随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid -1<x<1,-1<y<1\}$上服从均匀分布，则下列概率等于$\frac{1}{4}$的是(　　).

A. $P\{X+Y\geqslant 0\}$　　B. $P\{X-Y\geqslant 0\}$

C. $P\{\max(X,Y)\geqslant 0\}$　　D. $P\{\min(X,Y)\geqslant 0\}$

三、计算题

1. 袋中有一个红色球，两个黑色球，三个白色球，现有放回地从袋中取两次，每次取一球，以 X、Y、Z 分别表示取出的红、黑、白球的个数.

求：(1) $P\{X=1|Z=0\}$；

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

解：(1) $P\{Z=0\}=\frac{C_3^1C_3^1}{C_6^1C_6^1}=\frac{1}{4}$　$P\{X=1\text{且}Y=1\text{且}Z=0\}=2\times\frac{1}{6}\times\frac{C_2^1}{C_6^1}=\frac{1}{9}$

$P\{X=1|Z=0\}=\frac{P\{X=1\text{且}Y=1\text{且}Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\frac{4}{9}$

(2) 易知 (X,Y) 所有可能取值为 $(0,0)\ (0,1)\ (0,2)\ (1,0)\ (1,1)\ (2,0)$

$P\{X=0,Y=0\}=P\{Z=0\}=\frac{1}{4}$，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{2C_3^1C_3^1}{C_6^1C_6^1}=\frac{1}{3}$，$P\{X=0,Y=2\}=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{1}{9}$

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{2C_3^1}{C_6^1C_6^1}=\frac{1}{6}$，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{2C_3^1}{C_6^1C_6^1}=\frac{1}{9}$，$P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{C_6^1C_6^1}=\frac{1}{36}$

(X,Y) 的概率分布律如下：

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

2. 假设随机变量 U 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，随机变量

$$X=\begin{cases}-1, & U\leqslant -1,\\ 1, & U>-1,\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}-1, & U\leqslant 1,\\ 1, & U>1.\end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合概率分布.

解：当 $-2\leq U\leq -1$ 时，$X=-1$，$Y=-1$　当 $-1<U\leq 1$ 时 $X=1$，$Y=-1$

当 $1<U\leq 2$ 时 $X=1$，$Y=1$　则 (X,Y) 所有可能取值有 $(-1,-1)$，$(1,-1)$，$(1,1)$.

$P\{X=-1,Y=-1\}=\frac{1}{4}$　$P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{2}$　$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{4}$

(X,Y) 的联合概率分布如下：

X \ Y	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

3. 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x,y)$.

解：$F(x,y)=P\{X\leq x,Y\leq y\}$　易知 $xy=0$ 时 $f(x,y)=0$.

当 $x<0$ 或 $y<0$ 时，$F(x,y)=0$

当 $0\leq x\leq 1$ 且 $0\leq y\leq 1$ 时，$F(x,y)=\int_0^x\int_0^y 4xy\,dx\,dy=x^2y^2$

当 $0\leq x\leq 1$ 且 $y>1$ 时 $F(x,y)=\int_0^1 dx\int_0^y 4xy\,dy=y^2$

当 $x>1$ 且 $0\leq y\leq 1$ 时，$F(x,y)=\int_0^y dy\int_0^x 4xy\,dx=x^2$

当 $x>1$ 且 $y>1$ 时，$F(x,y)=1$

20 综上所述 $F(x,y)=\begin{cases}0 & x<0\text{或}y<0\\ x^2y^2 & 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\\ y^2 & 0\leq x\leq 1,\ y>1\\ x^2 & x>1,\ 0\leq y\leq 1\\ 1 & x>1,\ y>1\end{cases}$

11.9日.

练习二

一、选择题

设随机变量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，边缘分布函数为$F_X(x)$，$F_Y(y)$，则概率$P\{X>x,Y>y\}=$(　　).

A. $1-F(x,y)$

B. $1-F_X(x)-F_Y(y)$

C. $F(x,y)-F_X(x)-F_Y(y)+1$

D. $F_X(x)+F_Y(y)+F(x,y)-1$

二、计算题

1. X表示随机地从1～4的四个整数中取出的一个整数，Y表示在1～X中随机地取出的一个整数，求(X,Y)的联合分布律与关于X的边缘分布律.

解：(X,Y)的联合分布律如下表所示：

X	Y				$P_{i\cdot}$
	1	2	3	4	
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{1}{16}$	1

△ 可记为 $P\{X=i,Y=j\}=P_{ij}=\begin{cases}\frac{1}{4i}, & j\le i,\ i=1,2,3,4\\ 0, & j>i\end{cases}$

$P_{i\cdot}=P\{X=i\}=\frac{1}{4}\quad(i=1,2,3,4)$

2. 考虑某种重复独立试验序列，设每次试验成功的概率为$p(0<p<1)$，令X表示第一次成功之前的失败次数，Y表示前两次成功之间的失败次数，求(X,Y)的联合分布律及边缘分布律.

解：$P_{ij}=P\{X=i,Y=j\}=(1-p)^i\cdot p\cdot(1-p)^j\cdot p$

$=(1-p)^{i+j}\cdot p^2$　其中 $i,j\in N$

$P_{i\cdot}=P\{X=i\}=\sum_j P_{ij}=(1-p)^i\cdot p^2\sum_{j=0}^{+\infty}(1-p)^j=(1-p)^i\cdot p$

$P_{\cdot j}=P\{Y=j\}=\sum_i P_{ij}=(1-p)^j\cdot p^2\sum_{i=0}^{+\infty}(1-p)^i=(1-p)^j\cdot p$

3. 设随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<x\leqslant 1, 0<y\leqslant x,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$$

求X,Y的边缘概率密度.

解: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_0^x 3x\,dy, & 0<y\leq x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}3x^2, & 0<y\leq x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_y^1 3x\,dx, & y\leq x\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-y^2), & y\leq x\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

4. 设(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}x, 0\leqslant x\leqslant 2, \max(0,x-1)\leqslant y\leqslant \min(1,x),\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$$

求X,Y的边缘概率密度.

解: $f(x,y)=\begin{cases}x, & 0\leq y\leq x, 0\leq x\leq 1\\ x, & x-1\leq y\leq 1, 1<x\leq 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

则 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_0^x x\,dy, & 0\leq x\leq 1\\ \int_{x-1}^1 x\,dy, & 1<x\leq 2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}x^2, & 0\leq x\leq 1\\ x(2-x), & 1<x\leq 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_y^{y+1} x\,dx, & 0\leq y\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}y+\frac{1}{2}, & 0\leq y\leq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

一、填空题

已知随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{3}(k=1,2,3)$，当 $X=k$ 时，随机变量 Y 在 $(0,k)$ 上服从均匀分布，即 $P\{Y\leqslant y\mid X=k\}=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ \frac{y}{k}, & 0<y<k,\\ 1, & k\leqslant y,\end{cases}$ 则 $P\{Y\leqslant 2.5\}=$ $\frac{17}{18}$.

二、计算题

1. 将两封信随机地往编号为 1,2,3,4 四个空邮筒内投递，X 和 Y 分别表示 1 号和 2 号邮筒内信的数目，求 (X,Y) 的联合分布律以及在 $Y=0$ 的情形下 X 的条件分布律.

解：易知将两封不同的信随机投入 4 个邮筒，共有 $4^2=16$ 种投法.

$P\{X=0,Y=0\}=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$　$P\{X=1,Y=1\}=(\frac{1}{4})^2\times 2=\frac{1}{8}$　$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times 2=\frac{1}{4}$

$P\{X=0,Y=2\}=\{X=2,Y=0\}=(\frac{1}{4})^2=\frac{1}{16}$　则 (X,Y) 的联合分布律如下：

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0
2	$\frac{1}{16}$	0	0

当 $Y=0$ 时有 $P_{00}=\frac{1}{4}$　$P_{10}=\frac{1}{4}$　$P_{20}=\frac{1}{16}$

则 $P\{Y=0\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}=\frac{9}{16}$

由条件概率得 $P\{X=0\mid Y=0\}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{16}}=\frac{4}{9}$

$P\{X=1\mid Y=0\}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{16}}=\frac{4}{9}$　$P\{X=2\mid Y=0\}=\frac{\frac{1}{16}}{\frac{9}{16}}=\frac{1}{9}$

于是在 $Y=0$ 下 X 的分布律如下：

X | Y=0	0	1	2
P	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

2. 设 (X,Y) 在圆心为原点且半径为 r 的圆上服从均匀分布，求：

(1) (X,Y) 的联合密度函数和边缘密度函数 $f_X(x)$；

(2) 条件概率密度函数 $f(x|y)$；

(3) $P\{Y>0|Y>X\}$.

解：(1) 由题知 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi r^2}, & x^2+y^2\leqslant r^2\\ 0, & x^2+y^2>r^2\end{cases}$

$=\begin{cases}\frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-x^2}, & |y|\leqslant r\\ 0, & |y|>r\end{cases}$

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}}\frac{1}{\pi r^2}dy, & |y|\leqslant r\\ 0, & |y|>r\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-y^2}, & |x|\leqslant r\\ 0, & |x|>r\end{cases}$

则 $f(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{r^2-y^2}}, & |x|\leqslant\sqrt{r^2-y^2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$P\{Y>0|Y>X\}=P\{Y>0,Y>X\}/P\{Y>X\}=\frac{\frac{3}{8}\pi r^2}{\frac{1}{2}\pi r^2}=\frac{3}{4}$

3. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当给定 $X=x$ 时，随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f(y|x)=\begin{cases}x, 0<y<\frac{1}{x},\\ 0, \text{其他},\end{cases}$$

求(1) X,Y 的联合概率密度 $f(x,y)$；
(2)边缘密度 $f_Y(y)$；
(3) $P\{X>Y\}$.

解：由题意知 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

由 $f(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\dfrac{f(x,y)}{f(x)}$

故 $f(x,y)=f(y|x)\cdot f(x)=\begin{cases}x, 0<y<\frac{1}{x}, 0<x\le 1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_0^{\frac{1}{y}}x\,dx, & y\ge 1\\ \int_0^{1}x\,dx, & 0<y<1\\ 0, & y\le 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2y^2}, & y\ge 1\\ \frac{1}{2}, & 0<y<1\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

(3) $P\{X>Y\}=\int_0^1 dx\int_0^x x\,dy=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{1}{3}$.

4. 设 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x^2y}, 1\le x<\infty, \dfrac{1}{x}<y<x,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f(x|y)$，$f(y|x)$.

解：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{1}{2x^2y}\,dy, & x\ge 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{\ln x-\ln\frac{1}{x}}{2x^2}, & x\ge 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{\ln x}{x^2}, & x\\ 0, & \text{其}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_{\frac{1}{y}}^{+\infty}\frac{1}{2x^2y}\,dx, & 0<y\le 1\\ \int_{y}^{+\infty}\frac{1}{2x^2y}\,dx, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<y\le 1\\ \frac{1}{2y^2}, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{x^2y}, & x\ge 1, 0<y\le 1, x>\frac{1}{y}\\ \frac{y}{x^2}, & x\ge 1, y>1, x>y\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{2y\ln x}, & x\ge 1, \frac{1}{x}<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

练习四

一、填空题

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，则 $P\{\max(X,Y)\leqslant 1\}=$ _____.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若 $P\{(X>a)\cup(Y>a)\}=\frac{3}{4}$，则 $a=$ _____.

3. 设随机变量 X_1,X_2,X_3,X_4 相互独立且都服从 0-1 分布：$P\{X_i=1\}=p$，$P\{X_i=0\}=1-p(i=1,2,3,4,0<p<1)$. 已知二阶行列式 $\begin{vmatrix}X_1 & X_2\\ X_3 & X_4\end{vmatrix}$ 的值大于零的概率为 $\frac{1}{4}$，则 $p=$ _____.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表给出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X、Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_i\}=p_j$	$\frac{1}{6}$			1

5. 若 (X,Y) 的概率分布由下表给出：

(X,Y)	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	a	b

且 X 与 Y 相互独立，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

二、选择题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立同分布，已知 $P\{X=k\}=pq^{k-1}(k=1,2,3\cdots)$，其中 $0<p<1$，$q=1-p$，则 $P\{X=Y\}=$ (　　).

A. $\frac{p}{2-p}$　　B. $\frac{1-p}{2-p}$　　C. $\frac{p}{1-p}$　　D. $\frac{2p}{1-p}$

2. 设 (X,Y) 为二维随机变量，则下列结论正确的是(　　).

A. 如果 (X,Y) 服从二维正态分布，则 X 与 Y 一定独立

B. 如果 (X,Y) 服从二维正态分布，则 X 与 Y 一定不独立

C. 如果 (X,Y) 不服从二维正态分布，则 X 与 Y 都不服从正态分布

D. 如果 (X,Y) 不服从二维正态分布，则 X 与 Y 不一定都不服从正态分布

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim\begin{pmatrix}0&1\\0.5&0.5\end{pmatrix}$，$Y\sim\begin{pmatrix}0&1\\0.5&0.5\end{pmatrix}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $X=Y$　　B. $P\{X=Y\}=0$

C. $P\{X=Y\}=1$　　D. $P\{X=Y\}=0.68$

4. 服从下列概率密度分布的随机向量 (X,Y)，其中 X,Y 不相互独立的是（　　）

A. $f(x,y)=\begin{cases}e^{-x},0<y<x\\0,\quad \text{其他}\end{cases}$　　B. $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y},0\leqslant x\leqslant 1,y>0\\0,\quad \text{其他}\end{cases}$

C. $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)},x>0,y>0\\0,\quad \text{其他}\end{cases}$　　D. $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)},x>0,y>0\\0,\quad \text{其他}\end{cases}$

三、计算题

1. 设 U,V 是相互独立且同分布的两个随机变量，已知 U 的分布律 $P\{U=k\}=\frac{1}{3}$ $(k=1,2,3)$，又设 $X=\max(U,V)$，$Y=\min(U,V)$，求 (X,Y) 的联合分布律。

解：由 U,V 相互独立且同分布 得 (U,V) 的联合分布律 $P\{U=i,V=j\}=\frac{1}{9}$

又 $X=\max(U,V)$，$Y=\min(U,V)$

易知 (X,Y) 的联合分布律 $P_{ij}=\begin{cases}P\{U=V\}\\P\{U\neq V\}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{9},&i=j\\\frac{2}{9},&i\neq j\end{cases}$

X \ Y	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

2. 设随机变量 X,Y 相互独立且都服从参数为 $p(0<p<1)$ 的 0-1 分布，令随机变量 $Z=\begin{cases}1,X+Y\text{为偶数},\\0,X+Y\text{为奇数},\end{cases}$ 求 p 值使 X 与 Z 相互独立。

解：$X+Y$ 所有可能取值有 0，1，2，

易知 $X+Y$ 分布律为 $(X+Y)\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\(1-p)^2&2p(1-p)&p^2\end{pmatrix}$

于是 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}1&0\\(1-p)^2+p^2&2p(1-p)\end{pmatrix}$

(X,Z) 的分布律如下：

X \ Z	1	0	$P_{i\cdot}$
0	$(1-p)^2$	$p(1-p)$	$1-p$
1	p^2	$p(1-p)$	p
$P_{\cdot j}$	$(1-p)^2+p^2$	$2p(1-p)$	1

若 X 与 Z 相互独立

则 $p(1-p)=p\times 2p(1-p)$

解得 $p=\frac{1}{2}$.

经检验当 $p=\frac{1}{2}$ 时 有 $P_{ij}=P_{\cdot j}\cdot P_{i\cdot}$，故 $p=\frac{1}{2}$ 时 X 与 Z 相互独立

班级 电3161603 姓名 魏昕翔 学号 20160102013

3. 设某种型号的电子管的寿命(单位:h)近似服从 $N(160,20^2)$ 分布,随机选取 4 只(其寿命相互独立),求其中没有一只寿命小于 180 h 的概率.

解:设一只电子管寿命不小于180h为事件A

由题意知 $P(A)=P\{\frac{X-20}{160}\geq 1\}=0.1587$

由于其寿命相互独立

故 $P(AAAA)=[P(A)]^4=0.1587^4=0.000623$

4. 设(X,Y)的联合分布函数 $F(x,y)=G(x)[H(y)-H(-\infty)]$,且 $G(+\infty)$, $H(+\infty)$,$H(-\infty)$都存在. 试证明:X 与 Y 相互独立.

证明:由分布函数的性质知 $F(+\infty,+\infty)=G(+\infty)[H(+\infty)-H(-\infty)]=1$

而 $F_X(x)=F(x,+\infty)=G(x)[H(+\infty)-H(-\infty)]$

$F_Y(y)=F(+\infty,y)=G(+\infty)[H(y)-H(-\infty)]$

$F_X(x)\cdot F_Y(y)=G(x)[H(y)-H(-\infty)]\cdot G(+\infty)[H(+\infty)-H(-\infty)]$

$=G(x)[H(y)-H(-\infty)]\times 1=F(x,y)$

由 $F_X(x)\cdot F_Y(y)=F(x,y)$ 知 X与Y相互独立. 得证.

练习五

一、填空题

1. 设随机变量(X,Y)的联合分布律如下表所示：

X \ Y	-1	0	2
1	0.25	0.1	0.3
2	0.15	0.05	0.15

则$Z=2X-Y$的分布律为_____，$W=XY$的分布律为_____.

2. 设随机变量X,Y相互独立，且都服从参数为0.5的$0-1$分布，则$Z=\max(X,Y)$的分布律为_____.

3. 设随机变量X,Y相互独立，且都服从参数$\lambda=1$的指数分布，则$Z=\max(X,Y)$的概率密度$f_Z(z)=$_____.

4. 已知随机变量X与Y相互独立，且都服从正态分布$N\left(\mu,\frac{1}{2}\right)$，如果$P\{X+Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$，则$\mu=$_____.

二、选择题

1. 已知随机变量X与Y相互独立且都服从标准正态分布$N(0,1)$，则(　　).

A. $P\{X+Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$　　B. $P\{X-Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

C. $P\{\max(X,Y)\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$　　D. $P\{\min(X,Y)\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

2. 假设随机变量X与U同分布，Y与V同分布，则(　　).

A. $X+Y$与$U+V$同分布

B. $X-Y$与$U-V$同分布

C. (X,Y)与(U,V)同分布

D. aX与aU同分布，aY与aV同分布$(a\neq 0)$

3. 设随机变量X与Y相互独立，$X\sim B(1,p)$，$Y\sim P(\lambda)$，则$X+Y$(　　).

A. 服从两点分布　　B. 服从泊松分布

C. 为二维随机变量　　D. 为一维随机变量

4. 设随机变量$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$，则$X+Y$(　　).

A. 服从正态分布$N(0,1)$　　B. 服从正态分布$N(0,2)$

C. 服从正态分布$N(0,\sqrt{2})$　　D. 不一定服从正态分布

5. 设随机变量X与Y相互独立，$X\sim N(0,1)$，Y服从参数为$\frac{1}{2}$的两点分布，记$F_Z(z)$为随机变量$Z=XY$的分布函数，则函数$F_Z(z)$的间断点个数为(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设X与Y相互独立，且都服从$[0,1]$上的均匀分布，则服从区间(或区域)上的均

B. $X+Y$　　C. X^2　　D. $X-Y$

三、计算题

1. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立，且都服从两点分布 $B(1, 0.4)$，求行列式 $Y=\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

解：$X_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$ 和 $X_iX_j \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.16 & 0.84 \end{pmatrix}$ 其中 $i \neq j$，$i, j = 1, 2, 3, 4$

$Y = X_1X_4 - X_2X_3$　Y可能的取值有 0, 1, -1

$P\{Y=1\} = P\{X_1X_4=1, X_2X_3=0\} = 0.16 \times 0.84 = 0.1344$

$P\{Y=0\} = P\{X_1X_4=1, X_2X_3=1\} + P\{X_1X_4=0, X_2X_3=0\} = 0.16^2 + 0.84^2 = 0.7312$

$P\{Y=-1\} = P\{X_1X_4=0, X_2X_3=1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344$

Y的分布律如下：

Y	1	0	-1
P	0.1344	0.7312	0.1344

2. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 2-x-y, & 0<x<1, 0<y<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

解：$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^1 f(x, z-x)\,dx, & 0<z<2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \int_0^z (2-z)\,dx, & 0<z<1 \\ \int_0^1 (2-z)\,dx, & 1 \le z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

3. 两台同样的仪器，每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布，若先开动其中一台，当其发生故障时停用而另一台自行开动，试求两台仪器无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$.

解：设两台仪器的工作时间分别为 X, Y.

则 $f_X(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$　$f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y \ge 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$　由题意 $X+Y=t$

则由卷积公式 $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(t-x)\,dx$

$= \begin{cases} \int_0^t 5e^{-5x} \cdot 5e^{-5(t-x)}\,dx, & t>0 \\ 0, & t \le 0 \end{cases} = \begin{cases} 25\int_0^t e^{-5t}\,dx, & t>0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$

$= \begin{cases} 25te^{-5t}, & t>0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$

4. 设随机变量 X、Y 相互独立，且都在(0,2 014)上服从均匀分布，求随机变量 $Z=\frac{X}{Y}$ 的概率密度.

解：易知 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2014}, & 0<x<2014\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f(y)=\begin{cases}\frac{1}{2014}, & 0<y<2014\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

又X与Y相互独立，$Z=\frac{X}{Y}$，则 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f_X(yz)\cdot f_Y(y)\,dy$

$$=\begin{cases}0, & z<0\\ \int_0^{2014}\frac{y}{2014^2}dy, & 0<z<1\\ \int_0^{\frac{2014}{z}}\frac{y}{2014^2}dy, & z\geq 1\end{cases}=\begin{cases}0, & z\leq 0\\ \frac{1}{2}, & 0<z<1\\ \frac{1}{2z^2}, & z\geq 1\end{cases}$$

5. 一射手向某靶射击，设靶心坐标为原点，弹着点坐标$(X,Y)\sim N(0,0,1,1,0)$. 求弹着点与靶心距离 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的概率密度.

解：由题知 $\sigma^2=1$

则由瑞利分布 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{z}{\sigma^2}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z\geq 0\\ 0, & z<0\end{cases}=\begin{cases}ze^{-\frac{z^2}{2}}, & z\geq 0\\ 0, & z<0\end{cases}$

一、填空题

1. 设随机变量 X 的所有可能取值为 1 和 a，且 $P\{X=1\}=0.4, E(X)=0.2$，则 $a=$ $-\frac{1}{3}$.

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{a^k}{(1+a)^{k+1}}, k=0,1,2,\cdots$，其中 $a>0$，则 $E(X)=$ a.

3. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布，则 $E(X+e^{-2X})=$ $\frac{4}{3}$.

4. 设 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}k, 0<x<1, 0<y<x,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 则 $k=$ 2；$E(XY)=$ $\frac{1}{4}$.

$\int_0^1 dx \int_0^x 2xy\,dy$

二、选择题

1. 具有下面分布律的随机变量中，数学期望不存在的是（A）.

A. $P\left\{X=\frac{3^k}{k}\right\}=\frac{2}{3^k}, k=1,2,\cdots$　　B. $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \lambda>0, k=0,1,\cdots$

C. $P\{X=k\}=\left(\frac{1}{2}\right)^k, k=1,2,\cdots$　　D. $P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, 0<p<1, k=0,1$

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, x>0,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\sigma>0$，则 $E(X)=$（D）.

A. $\pi\sigma$　　B. $\sqrt{\pi}\sigma$　　C. $\frac{\pi}{2}\sigma$　　D. $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从区间 $[0,2]$ 上的均匀分布，Y 服从参数为 3 的指数分布，则 $E(XY)=$（B）.

A. 1　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 3

三、计算题

1. 一台试验仪器由5个元件组成，元件发生故障与否相互独立，且第i个元件发生故障的概率为$p_i=0.2+0.1(i-1)$，求发生故障的元件个数X的数学期望.

解：第i个元件发生故障的期望为$E(X_i)=1\times p_i+0\times(1-p_i)=p_i$.

X_i可有的取值为1或0. 易知$X=\sum_{i=1}^{5}X_i$

由数学期望的性质知$E(X)=\sum_{i=1}^{5}E(X_i)=\sum_{i=1}^{5}[0.2+0.1(i-1)]$

$=0.2+0.3+0.4+0.5+0.6=2$.

即发生故障的元件个数X的数学期望为2.

2. 设连续型随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<2,\\ cx+b, & 2\leqslant x<4,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$已知$E(X)=2$，$P\{1<X<3\}=\frac{3}{4}$，求常数$a,b,c$的值.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^2 axdx+\int_2^4(cx+b)dx=2a+6c+2b=1$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^2 ax^2dx+\int_2^4(cx^2+bx)dx=\frac{8}{3}a+\frac{56}{3}c+6b=2$

$P\{1<X<3\}=\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 axdx+\int_2^3(cx+b)dx=\frac{3}{2}a+\frac{5}{2}c+b=\frac{3}{4}$

解得$a=\frac{1}{4}$，$b=1$，$c=-\frac{1}{4}$

3. 设国际市场上对我国某种出口商品的每年需求量是随机变量X（单位：吨），它服从区间[2 000,4 000]上的均匀分布，每销售出一吨商品，可为国家赚取外汇3万元；若销售不出，则每吨商品需贮存费1万元，若要使国家收益最大，则应准备多少货源？

解：X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2000}, & 2000\leqslant x\leqslant 4000\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

设货源有y吨，利润为W万元. 则$W=H(X)=\begin{cases}3y, & X>y\\ 3X-(y-X), & X\leqslant y\end{cases}$

则$E(W)=\int_{-\infty}^{+\infty}H(X)f(x)dx=\frac{1}{2000}\int_{2000}^{4000}H(x)dx$

$=\frac{1}{2000}\left[\int_{2000}^{y}(4x-y)dx+\int_y^{4000}3ydx\right]=\frac{1}{1000}(-y^2+7000y-2000^2)$

$=\frac{1}{1000}[-(y-3500)^2+1500\times5500]$

当$y=3500$时，有$W_{max}=15\times550=8250$

故货源应准备3500吨

11.24日

4. 甲、乙两人相约于某地在 12：00～13：00 会面，设 X,Y 分别是甲、乙到达的时间，且设 X 和 Y 相互独立，已知 X,Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, 0<x<1,\\ 0, \text{ 其他;}\end{cases} \quad f_Y(y)=\begin{cases}2y, 0<y<1,\\ 0, \text{ 其他.}\end{cases}$$

求先到达者需要等待的时间的数学期望.

解：由于 X 和 Y 相互独立，则 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}6x^2y, 0<x<1 \text{ 且 } 0<y<1\\ 0, \text{ 其他}\end{cases}$

设 $Z=|X-Y|$ 为等待时间

$$E(Z)=\int_0^1\int_0^1 |x-y|\cdot 6x^2y\,dx\,dy=\int_0^1\left[\int_y^1 (x-y)\cdot 6x^2y\,dx\right]dy+\int_0^1\left[\int_0^y (y-x)\cdot 6x^2y\,dx\right]dy$$

$$=\int_0^1\left(\frac{3}{2}y-2y^2+\frac{1}{2}y^5\right)dy+\int_0^1 \frac{1}{2}y^5\,dy=\int_0^1\left(y^5-2y^2+\frac{3}{2}y\right)dy=\left(\frac{y^6}{6}-\frac{2}{3}y^3+\frac{3}{4}y^2\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{6}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4}.$$

即先到达者需等待时间的数学期望为 $\frac{1}{4}h$.

练习二

一、填空题

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且有 $E(X)=E(Y)=0, D(X)=D(Y)=1$，则 $E(2X+Y^2)=$ _____.

2. 飞机等待清舱以便起飞的时间(单位：min)为一随机变量 $Y=3X-2$，X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, x>0,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ 则 $D(Y)=$ _____.

3. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 为一非负值，且 $E\left(\frac{X^2}{2}-1\right)=2, D\left(\frac{X}{2}-1\right)=\frac{1}{2}$，则 $E(X)=$ _____.

二、选择题

1. 设一次试验 $P(A)=p$，进行 100 次重复独立试验，X 表示 A 发生的次数，当 p 取何值时，$D(X)$ 取得最大值，此时 $p, D(X)$ 的值分别为(　　).

A. 0.25,15　　B. 0.5,25　　C. 0.75,50　　D. 0.8,15

2. 具有下面概率密度的随机变量中，方差存在的是(　　).

A. $f_1(x)=\begin{cases}0, x\notin[0,2],\\ \frac{1}{2}, x\in[0,2]\end{cases}$　　B. $f_2(x)=\frac{1}{\sqrt{10\pi}}e^{\frac{x^2}{10}}$

C. $f_3(x)=\frac{1}{\pi\sqrt{3}}\left(1+\frac{x^2}{3}\right)^{-1}$　　D. $f_4(x)=e^{-|x|}$

3. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从期望值为 $\frac{1}{\lambda}(\lambda>0)$ 的指数分布，则下列计算结果不正确的是(　　).

A. $E(X+Y)=\mu+\lambda^{-1}$　　B. $D(X+Y)=\sigma^2+\lambda^{-2}$

C. $E(X^2+Y^2)=\sigma^2+\mu^2+2\lambda^{-2}$　　D. $E(X^2)=\sigma^2+\mu^2, E(Y^2)=2\lambda^{-2}$

4. 一袋中有 5 只乒乓球，编号为 1,2,3,4,5. 在其中同时任取 3 只，记 X 为取出的 3 只球的最大编号，则 $E(X), D(X)$ 分别为(　　).

A. $\frac{9}{2}, \frac{9}{10}$　　B. $\frac{9}{4}, \frac{9}{10}$　　C. $\frac{9}{2}, \frac{9}{20}$　　D. $\frac{9}{4}, \frac{9}{20}$

三、1. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

计算 $P\{|X-E(X)|\geqslant 2\sqrt{D(X)}\}$.

解: $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_0^1 x\cdot 2x\,dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}x^3\Big|_0^1=\frac{2}{3}$

$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]^2\cdot f(x)dx=\int_0^1(x-\frac{2}{3})^2\cdot 2x\,dx=\int_0^1(2x^3-\frac{8}{3}x^2+\frac{8}{9}x)dx=\frac{1}{18}$

则 $|X-\frac{2}{3}|\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{18}}$ 得 $|X-\frac{2}{3}|\geqslant\frac{\sqrt{2}}{3}$ 得 $X\leqslant\frac{2-\sqrt{2}}{3}$

则 $P\{|X-E(X)|\geqslant 2\sqrt{D(X)}\}=P\{X\leqslant\frac{2-\sqrt{2}}{3}\}=\frac{2-\sqrt{2}}{3}$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ a+b\arcsin x, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

确定常数 a,b，求 $E(X),D(X)$.

解: 易知 $F(-1)=a+b\arcsin(-1)=0$ $F(1)=a+b\arcsin 1=1$

解得 $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{1}{\pi}$ 由于 $f(x)=\frac{\partial F(x)}{\partial x}$ 求得 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

于是 $E(X)=\int_{-1}^1\frac{x}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=0$

$E(X^2)=\int_{-1}^1\frac{x^2}{\pi\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{2}{\pi}\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{2}{\pi}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx-\frac{2}{\pi}\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx$

$=\frac{2}{\pi}\arcsin x\Big|_0^1-\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin\theta d\cos\theta=1+\frac{1}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^0(1-\cos 2\theta)d\theta=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

故 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$

3. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$, $Y\sim U(1,3)$, X 与 Y 相互独立，求 $D(XY)$.

解: 由 $X\sim U(0,1)$. $Y\sim U(1,3)$ 得 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1\leqslant y\leqslant 3.\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

由 X 与 Y 相互独立 得 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1 \text{ 且 } 1\leqslant y\leqslant 3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

设 $Z=XY$.

则 $E(Z)=E(XY)=\int_0^1[\int_1^3 xy\cdot\frac{1}{2}dy]dx=1$

$E(Z^2)=E(X^2Y^2)=\int_0^1[\int_1^3 x^2y^2\cdot\frac{1}{2}dy]dx=\frac{13}{9}$

$D(Z)=E(Z^2)-E^2(Z)=\frac{13}{9}-1=\frac{4}{9}$. 即 $D(XY)=\frac{4}{9}$

一、填空题

1. 设离散型随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$，已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则参数 $\lambda=$ _____.

2. 设离散型随机变量 X 服从泊松分布，且 $3P\{X=1\}+2P\{X=2\}=4P\{X=0\}$，则 $E(X)=$ _____，$D(X)=$ _____.

3. 若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)(i=1,2,\cdots,n)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $Y=\sum_{i=1}^{n}(a_iX_i+b_i)$ 服从的分布是 _____.

4. 随机变量 X 服从指数分布，参数 $\lambda=$ _____ 时，$E(X^2)=18$.

5. 设 X 服从区间 $[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}]$ 上的均匀分布，当 $Y=aX+b=$ _____ 时，可使 $E(Y)=0,D(Y)=1$.

二、选择题

1. 下列命题中正确的是（ ）.

A. 若 $X\sim N(0,1)$，则称 X 服从 0—1 分布

B. 若 $E(X)=0,D(X)=1$，则称 X 服从 0—1 分布

C. 若 X 的密度函数为 $f(x)=\theta^x(1-\theta)^{1-x},0<\theta<1,x=0,1$，则称 X 服从 0—1 分布

D. 若 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}0,x\notin(0,1),\\1,x\in(0,1),\end{cases}$ 则称 X 服从 0—1 分布

2. 设 $X\sim N(5,2^2),Y\sim B(n,p)$，且 $E(X)=E(Y),D(X)=D(Y)$，则 n,p 分别为（ ）.

A. 25，0.2　　B. 10，0.5　　C. 20，0.2　　D. 50，0.1

3. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}(-\infty<x<+\infty)$，则 $E(X)$，$D(X)$ 分别为（ ）.

A. 1，1　　B. $\frac{1}{2},\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$，1　　D. 1，$\frac{1}{2}$

4. 设 $X\sim N(3,4),Y$ 服从参数为 $\lambda=0.2$ 的指数分布，则下列各式错误的是（ ）.

A. $E(X+Y)=8$

B. $D(X+Y)=29$

C. $E(X^2+Y^2)=63$

D. $E\left(\frac{X}{2}+\frac{Y}{5}\right)=\frac{5}{2}$

二、计算题

1. 某公司30名员工，设该公司员工缺勤率为3%，且员工之间是否缺勤相互独立，试求一天中缺勤员工数 X 的分布律，$E(X)$ 和 $D(X)$.

解：由题意知 $X \sim B(30, 0.03)$.

则 X 的分布律 $P\{X=k\} = C_{30}^{k} \times 0.03^{k} \times (1-0.03)^{30-k} = C_{30}^{k} \cdot 0.03^{k} \cdot 0.97^{30-k}$

其中 $k=0, 1, 2, \cdots, 30$.

$E(X) = 30 \times 0.03 = 0.9$

$D(X) = 30 \times 0.03 \times (1-0.03) = 0.873$

2. 若随机变量 X 服从均值为2，方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，求 $P\{X<0\}$.

解：由题意知 $X \sim N(2, \sigma^2)$

则 $P\{X>2\} = \frac{1}{2}$ 又 $P\{X>4\} = P\{X>2\} - P\{2<X<4\} = P\{X=4\} = 0.2$

$P\{X<0\} = P\{X>4\} = 0.2$

3. 5家商店联营，每两周售出的某种农产品的数量（单位：kg）分别为 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5. 已知 $X_1 \sim N(200, 225)$，$X_2 \sim N(240, 240)$，$X_3 \sim N(180, 225)$，$X_4 \sim N(260, 265)$，$X_5 \sim N(320, 270)$，且 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 相互独立.

(1) 求5家商店两周的总销售量的均值和方差；

(2) 商店每隔两周进货一次，为了使新的供货到达前商店不会脱销的概率大于0.99，问商店的仓库至少应储存该产品多少千克？

解：(1) 设总销量 $Y = \sum_{i=1}^{5} X_i$ 则 $E(Y) = \sum_{i=1}^{5} E(X_i) = \sum_{i=1}^{5} \mu_i$

$= 200 + 240 + 180 + 260 + 320 = 1200$.

由于 X_1、X_2、X_3、X_4、X_5 相互独立

则有 $D(Y) = \sum_{i=1}^{5} D(X_i) = \sum_{i=1}^{5} \sigma_i^2 = 225 + 240 + 225 + 265 + 270 = 1225$.

(2) 设至少储存产品 S 千克，由题意得 $P\{S \geq Y\} = 0.99$.

对 Y 标准化得 $Y^* = \frac{Y-1200}{\sqrt{1225}} = \frac{Y-1200}{35}$

查表知 $P\{Y^* \leq a\} = 0.99$ 得 $a = 2.33$.

则 $S = 2.33 \times 35 + 1200 = 1281.55 kg \approx 1282 kg$

即至少应储存该产品1282kg.

练习四

一、填空题

1. 已知随机变量 X_1, X_2, X_3 的协方差 $\mathrm{Cov}(X_1, X_2)=2, \mathrm{Cov}(X_2, X_3)=1$，则 $\mathrm{Cov}(X_1+X_2, 3X_3)=$ _____.

2. 已知随机变量 X 与 Y 的方差 $D(X)=4, D(Y)=9$，协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=2$，则 $D(2X-Y)=$ _____.

3. 已知三个随机变量 X, Y, Z，且 $E(X)=E(Y)=1, E(Z)=-1, D(X)=D(Y)=D(Z)=1, \rho_{XY}=0, \rho_{XZ}=\frac{1}{2}, \rho_{YZ}=-\frac{1}{2}$，则 $E(X+Y+Z)=$ _____，$D(X+Y+Z)=$ _____.

4. 设 $W=(aX+3Y)^2, E(X)=E(Y)=0, D(X)=4, D(Y)=16, \rho_{XY}=-0.5$，则 $E(W)$ 的最小值为 _____.

二、选择题

1. 如果 X, Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有(　　).

A. X, Y 独立　　B. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$　　C. $D(Y)=0$　　D. $D(X)D(Y)=0$

2. 箱内有 6 个球，其中红，白，黑球的个数分别为 1，2，3 个，现从箱中随机取出 2 个球，设 X 为取出的红球个数，Y 为取出的白球个数，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$(　　).

A. $\frac{6}{45}$　　B. $-\frac{6}{45}$　　C. $\frac{4}{45}$　　D. $-\frac{4}{45}$

3. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y), & 0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则下列不正确的是(　　).

A. $E(XY)=\frac{4}{3}$　　B. $\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{36}$　　C. $\rho_{XY}=-\frac{1}{11}$　　D. $D(X+Y)=\frac{5}{9}$

4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(4, 0.8)$，Y 服从泊松分布 $P(4)$，已知 $D(X+Y)=3.6$，则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=$(　　).

A. $\frac{14}{32}$　　B. $\frac{13}{42}$　　C. $-\frac{13}{40}$　　D. $\frac{13}{40}$

5. 随机变量 X, Y 和 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 X 和 Y 的(　　).

A. 不相关的充分条件，但不是必要条件　　B. 不相关的必要条件，但不是充分条件

C. 独立的必要条件，但不是充分条件　　D. 独立的充要条件

二、计算题

1. 设随机向量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)=\sin x\sin y, 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}, 0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}$，求数学期望$E(X)$，$E(Y)$及方差$D(X)$，$D(Y)$，协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

解：$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,y)\,dy\right]du=\int_0^x\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin u\cdot\sin y\,dy\right]du=\int_0^x\sin u\,du=1-\cos x$

$f_X(x)=F_X'(x)=\sin x$　　$E(X)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\,dx=1$

$E(X^2)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\sin x\,dx=\pi-2$.　　$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\pi-2-1=\pi-3$

同理 $E(Y)=1$, $D(Y)=\pi-3$.

$f(x,y)=\frac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=\cos x\cos y$. 则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-1)(y-1)\cos x\cos y\,dx\,dy$

$=\left(\frac{\pi}{2}-2\right)^2=\frac{\pi^2}{4}-2\pi+4$

2. 将两封信随机投入三个空邮筒，设X，Y分别表示第一、二号邮筒中信的个数，求：

X \ Y	0	1	2	$P_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

(1)(X,Y)的联合分布律；

(2)X和Y的边缘分布律，并判断X与Y是否独立；

(3)$Z=X-Y$的分布律；　(2) $P_{ij}\neq P_{i\cdot}\cdot P_{\cdot j}$

(4)$\mathrm{Cov}(X,Z)$.　　故X与Y不独立.

(3) $Z=X-Y$的分布律为

Z	2	1	0	-1	-2
P_k	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(4). (X,Z)的联合分布律如下：

X \ Z	2	1	0	-1	-2
0	0	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0	0	0

$E(X)=0\times\frac{4}{9}+1\times\frac{4}{9}+2\times\frac{1}{9}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$

$E(Z)=2\times\frac{1}{9}+1\times\frac{2}{9}+0\times\frac{1}{3}-1\times\frac{2}{9}-2\times\frac{1}{9}=0$

$\mathrm{Cov}(X,Z)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{5}(x_i-\frac{2}{3})(z_j-0)\cdot P_{ij}$

$=\frac{4}{3}\times2\times\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\times1\times\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\times1\times\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\times2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

3. 设随机向量(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}c(2x+y), & 0<x<1,\ 0<y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求：(1)常数c；　解：(1) $c\int_0^1\left[\int_0^2(2x+y)\,dy\right]dx=1$ 得 $c=\frac{1}{4}$

(2)关于X和Y的边缘概率密度函数，并判断X和Y是否独立；

(3)求概率$P\left\{X>\frac{1}{2},Y<\frac{3}{2}\right\}$；

(4)求$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_0^2\frac{2x+y}{4}\,dy, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}x+\frac{1}{2}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　同理 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4}(y+1), & 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

由于 $f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$

故X与Y不独立.

(3) $P\{X>\frac{1}{2},\ Y<\frac{3}{2}\}=\int_{\frac{1}{2}}^1\left[\int_0^{\frac{3}{2}}\frac{2x+y}{4}\,dy\right]dx=\frac{27}{64}$

(4) $E(X)=\int_0^1x(x+\frac{1}{2})\,dx=\frac{7}{12}$　$E(Y)=\frac{1}{4}\int_0^2y(y+1)\,dy=\frac{7}{6}$

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\int_0^1(x-\frac{7}{12})\cdot\left[\int_0^2(y-\frac{7}{6})\cdot\frac{2x+y}{4}\,dy\right]dx=\frac{1}{4}\int_0^1(x-\frac{7}{12})(-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3})\,dx$

$=-\frac{1}{12}\int_0^1(x-\frac{7}{12})(2x-1)\,dx=-\frac{1}{12}\times\frac{1}{6}=-\frac{1}{72}$

39

练习一

一、填空题

1. 设随机变量 X 的数学期望和方差分别是 $E(X)=10, D(X)=4$，利用切比雪夫不等式，当常数 $c=$ 10 时，$P\{|X-10|\geqslant c\}\leqslant 0.04$.

2. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别是 -2 和 2，方差分别是 1 和 4，而相关系数为 -0.5，根据切比雪夫不等式估计 $P\{|X+Y|\geqslant 6\}\leqslant$ $\frac{1}{12}$.

二、选择题

1. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，有 $P\{|X-\mu|\geqslant 3\sigma\}\leqslant$ (B).

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{\sigma^2}{6}$　　D. $\frac{\sigma^2}{9}$

2. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 相互独立且同分布，而且 $E(X_i)=1, D(X_i)=1 (i=1,2,\cdots,9)$，令 $X=\sum_{i=1}^{9} X_i$，则对任意给定 $\varepsilon>0$，由切比雪夫不等式可得 (C).

A. $P\{|X-1|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$　　B. $P\{|X-9|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$

C. $P\{|X-9|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{9}{\varepsilon^2}$　　D. $P\left\{\left|\frac{1}{9}X-1\right|<\varepsilon\right\}\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$

三、计算题

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}12x(1-x)^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试用切比雪夫不等式估计事件 $\left\{|X-E(X)|<\frac{1}{3}\right\}$ 的概率.

解：$E(X)=\int_0^1 12x^2(1-x)^2\,dx=12\int_0^1(x^4-2x^3+x^2)\,dx=\frac{2}{5}$.

$E(X^2)=\int_0^1 12x^3(1-x)^2\,dx=12\int_0^1(x^5-2x^4+x^3)\,dx=\frac{1}{5}$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{5}-\frac{4}{25}=\frac{1}{25}$

由切比雪夫不等式知 $P\left\{|X-E(X)|<\frac{1}{3}\right\}\geqslant 1-\frac{D(X)}{\left(\frac{1}{3}\right)^2}=1-\frac{\frac{1}{25}}{\frac{1}{9}}$

$=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$

2. 某发电机给 10 000 盏电灯供电，设每晚各盏电灯的开和关是相互的，每盏灯开着的概率都是 0.8，试用切比雪夫不等式估计每晚同时开灯的电灯数 X 介于 7 800 与 8 200 之间的概率.

解：由题意知 $X \sim B(10000, 0.8)$.

则 $E(X) = 10000 \times 0.8 = 8000$，$D(X) = 10000 \times 0.8 \times 0.2 = 1600$.

由切比雪夫不等式知 $P\{|X-8000| < 200\} \geq 1 - \frac{1600}{200^2} = 0.96$

练习二

一、填空题

1. 设随机变量 $X\sim B(100,0.3)$，$P\{20<X<21\}=$ 0.0104.

2. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 独立同分布，且 $P\{X_i=k\}=\frac{1}{k!}e^{-1}(k=0,1,2,\cdots,100)$，则 $P\{\sum_{i=1}^{100}X_i<120\}=$ 0.9772.

3. 设 $X_i(i=1,2,\cdots,50)$ 是相互独立的随机变量，它们都服从泊松分布 $P(0.02)$，利用中心极限定理计算 $P\{\sum_{i=1}^{50}X_i\geqslant 2\}=$ 0.1587.

二、选择题

1. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为独立同分布的随机变量，且均服从参数为 $\lambda(\lambda>1)$ 的指数分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则(C).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\lambda\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$

2. 在天平上重复称重为 a 的物品，假设各次称量结果相互独立，且同服从正态分布 $N(a,0.2^2)$，若以 X_n 表示 n 次称量结果的物品均值，则为使 $P\{|X_n-a|<0.1\}>0.95$，n 的最小值不小于自然数(B).

A. 9　　B. 10　　C. 25　　D. 16

三、计算题

1. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 相互独立，且均服从指数分布

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

试用中心极限定理求出概率 $P\{\sum_{i=1}^{100}X_i<240\}$（$\Phi(2)=0.9772$）.

解：$E(X)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}x\cdot e^{-\frac{1}{2}x}dx=2$.

$E(X^2)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}x^2e^{-\frac{1}{2}x}dx=8$. 则 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)=4$

$$P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-100\times 2}{\sqrt{100}\times\sqrt{4}}\leqslant\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-200}{20}<2\right\}=P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i<240\right\}$$

$=\Phi(2)=0.9772$.

$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，且都服从参数为 $\lambda=0.1$ 的

$P\{110<\sum_{k=1}^{1000} X_k<130\}$. 已知标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 的值：$\Phi(0.3)=0.6179$，$\Phi(3)=0.9987$，$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(0.1)=0.5398$.

解：$X_i \sim P(0.1)$. 则 $E(X_i)=0.1$，$D(X_i)=0.1$

由莱维-林德伯格定理. $P\{\frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 1000\times 0.1}{\sqrt{1000\times 0.1}} = \frac{\sum_{i=1}^{1000} X_i - 100}{10} \le a\} = \Phi(a)$.

则 $P\{\sum_{k=1}^{1000} X_k < 130\} = \Phi(3) = 0.9987$. $P\{\sum_{k=1}^{1000} X_k \le 110\} = P(1) = 0.8413$

则 $P\{110 < \sum_{i=1}^{1000} X_k < 130\} = \Phi(3)-\Phi(1) = 0.9987-0.8413 = 0.1574$

3. 有一批建筑房屋用的木柱，其中 80% 的长度小于 3 m，现从这批木柱中随机地抽出 100 根，问其中至少有 90 根短于 3 m 的概率多少？用中心极限定理解之. 已知标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 的值：$\Phi(2)=0.9772$，$\Phi(2.5)=0.9938$，当 $x>4$ 时 $\Phi(x)=1$.

解：设 X 为短于 3m 的木柱的数量. 易知 $X \sim B(100, 0.8)$

由棣莫弗-拉普拉斯定理知 $P\{\frac{X-100\times 0.8}{\sqrt{100\times 0.8\times 0.2}} > m\} = P\{\frac{X-80}{4} > m\} = 1-\Phi(m)$

由题意知 $X \ge 90$

于是 $P\{\frac{X-80}{4} > \frac{90-80}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}\} = 1-\Phi(2.5) = 1-0.9938 = 0.0062$.

即至少有 90 根短于 3m 的概率为 0.0062.

4. 某校共有 4 900 个学生，已知每天晚上每个学生到阅览室的概率为 0.1，问阅览室要准备多少个席位，才能以 99% 的概率保证每个去阅览室的学生都有席位？

解：设 X 表示去阅览室的学生数. 则 $X \sim B(4900, 0.1)$

$E(X) = 4900\times 0.1 = 490$　　$D(X) = 4900\times 0.1\times 0.9 = 441$

由棣莫弗-拉普拉斯定理知. $P\{\frac{X-490}{\sqrt{441}} \le a\} = \Phi(a)$

查表得 $a = 2.33$

则席位应准备 $\sqrt{441}\,a + 490 = 538.93 \approx 539$ 个

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，且设 $E(X_i^k)=\gamma_k (k=1,2,3,4; i=1,2,\cdots)$，证

当 n 充分大时，$Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 近似服从正态分布 $\left(\gamma_2, \frac{\gamma_4-\gamma_2^2}{n}\right)$.

证明：随机变量 X_i^2 的期望 $E(X_i^2)=\gamma_2$

又 $E(X^4)=\gamma_4$ 则方差 $D(X_i^2)=E(X^4)-E^2(X_i^2)=\gamma_4-\gamma_2^2$

由莱维-林德伯格中心极限定理得

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\gamma_2}{\sqrt{n(\gamma_4-\gamma_2^2)}} \le x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\gamma_2}{\sqrt{n(\gamma_4-\gamma_2^2)}} \sim N(0,1)$$

则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(\gamma_2, \frac{\gamma_4-\gamma_2^2}{n}\right)$

即当 n 充分大时，$Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从正态分布 $\left(\gamma_2, \frac{\gamma_4-\gamma_2^2}{n}\right)$

12.10 用书.

6 数理统计的基本概念

练习一

1. 设总体 X 服从两点分布，即 $P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$，其中 p 是未知参数，$(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$ 是来自 X 的简单随机样本，试写出 $(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$ 的联合概率分布.

解：由题意知 X 的分布律为 $P\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x}$ 其中 $x=0,1$

则 $P\{X_i=x\}=p^x(1-p)^{1-x}$

联合概率分布 $P\{X_1=x_1, X_2=x_2, \cdots, X_{10}=x_{10}\}=\prod_{i=1}^{10}[p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}]$

$=p^{\sum_{i=1}^{10}x_i}\cdot(1-p)^{10-\sum_{i=1}^{10}x_i}$ 其中 $x_i=0$ 或 1，p 为未知参数

2. 设总体 X 在区间 $[a,b]$ 上服从均匀分布，求来自 X 的简单随机样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的密度函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

解：由题知 $X_i \sim U[a,b]$. 则 $f(x_i)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x_i\le b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

联合概率密度函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\frac{1}{(b-a)^n}, & a\le x_1\le\cdots\le x_n\le b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

其中 $x_1=\min\{x_1, x_2\cdots x_n\}$

$x_n=\max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$

3. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本，X 服从指数分布，参数为 λ 未知，试指出 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\max_{1\le i\le n}\{X_i\}$，$\sum_{i=1}^{n}(\lambda X_i-1)^2$ 中哪些为统计量.

解：由题知 $X_i \sim E(\lambda)$

因 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\max_{1\le i\le n}\{X_i\}$ 不含未知参数，故 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $\max_{1\le i\le n}\{X_i\}$ 为统计量

而 $\sum_{i=1}^{n}(\lambda X_i-1)^2$ 中含未知参数 λ，故不是统计量

4. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为来自总体X的样本，X的分布函数为$F(x)$，记$X_{(1)}=\min\{X_1, \cdots, X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1, \cdots, X_n\}$，试求$X_{(1)}$和$X_{(n)}$的分布函数$F_{(1)}(x)$和$F_{(n)}(x)$.

解：易知 X_i 的分布函数为 $F(x_i)$，X_i之间相互独立且同分布

联合分布函数 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)=\prod_{i=1}^{n} F(x_i)$

对于 $X_{(1)}=\min\{X_1, \cdots, X_n\}$ 其分布函数 $F_{(1)}(x)=P\{X_{(1)}\le x\}=1-P\{X_{(1)}>x\}$

$=1-P\{X_1>x\}\cdot P\{X_2>x\}\cdots P\{X_n>x\}=1-[1-P\{X_1\le x\}]\cdots[1-P\{X_n\le x\}]$

$=1-[1-F(x_1)]\cdot[1-F(x_2)]\cdots[1-F(x_n)]=1-[1-F(x)]^n$

对于 $X_{(n)}=\max\{X_1, \cdots, X_n\}$ 分布函数 $F_{(n)}(x)=P\{X_{(n)}\le x\}=P\{X_1\le x\}\cdots P\{X_n\le x\}$

$=F(x_1)\cdot F(x_2)\cdots F(x_n)=[F(x)]^n$.

5. 从总体X中抽得一个容量为10的样本值：4.5, 2.0, 1.0, 1.5, 3.5, 4.5, 6.5, 5.0, 3.5, 4.0. 试求样本均值$\overline{X}$，样本方差S^2和样本标准差S.

解：$\bar{x}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} x_i=3.6$

$S^2=\frac{1}{10-1}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=\frac{1}{9}\times 25.9=2.878$

$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{9}\times 25.9}=1.696$

6. 设总体X服从参数为λ的指数分布，密度函数为

$$f(x,\lambda)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

求$E(\overline{X})$, $D(\overline{X})$和$E(S^2)$.

解：由题知 $X\sim E(\lambda)$. 于是 $E(X)=\frac{1}{\lambda}$, $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

又 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 其中 X_i 满足 $E(X_i)=\frac{1}{\lambda}$, $D(X_i)=\frac{1}{\lambda^2}$

则 $E(\bar{X})=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\cdot n\cdot\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{\lambda}$

$D(\bar{X})=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n^2}\cdot n\cdot\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{n\lambda^2}$

又知 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

则 $E(S^2)=\frac{1}{n-1}E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[(X_i-\frac{1}{\lambda})-(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})\right]^2\right\}=\frac{1}{n-1}E\left\{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\frac{1}{\lambda})^2-2(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})\sum_{i=1}^{n}(X_i-\frac{1}{\lambda})\right.$

$\left.+n(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})^2\right\}=\frac{1}{n-1}E\left\{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\frac{1}{\lambda})^2-2(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})(n\bar{X}-n\cdot\frac{1}{\lambda})+n(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})^2\right\}$

$=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\frac{1}{\lambda})^2-n(\bar{X}-\frac{1}{\lambda})^2\right]=\frac{1}{n-1}\left[n\frac{1}{\lambda^2}-nD(\bar{X})\right]=\frac{1}{n-1}\left(\frac{n}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}\right)=\frac{1}{\lambda^2}$

解：将样本按从小到大顺序排列：1，3，4，5.

则经验分布函数 $F_4(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{1}{4}, & 1\le x<3\\ \frac{1}{2}, & 3\le x<4\\ \frac{3}{4}, & 4\le x<5\\ 1, & x\ge 5\end{cases}$

8. 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，经验分布函数为 $F_n(x)$，试证：

$$E[F_n(x)]=F(x),\ D[F_n(x)]=\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)].$$

证明：由定义知经验分布函数 $F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)}\\ \frac{k}{n}, & x_{(k)}\le x<x_{(k+1)}\\ 1, & x\ge x_{(n)}\end{cases}$ $k=1,2,\cdots,n-1$

于是 $nF_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)}\\ k, & x_{(k)}\le x<x_{(k+1)}\\ n, & x\ge x_{(n)}\end{cases}$ $k=1,2,\cdots,n-1$

则 $nF_n(x)=k$ 即 $X_1, X_2, X_3\cdots X_n$ 中有 k 个落在 x 左侧

易知 $P\{X_i\le x\}=F(x)$. 又 $X_1, X_2,\cdots, X_n$ 相互独立，

则有 $nF_n(x)\sim B(n, F(x))$.

于是 $P\{nF_n(x)=k\}=C_n^k F^k(x)\cdot(1-F(x))^{n-k}$ $k=0,1,2,\cdots,n.$

由二项分布的数学期望和方差公式知 $E(nF_n(x))=nE(F_n(x))=nF(x)$

故 $E[F_n(x)]=F(x)$.

$D[nF_n(x)]=nF(x)\cdot[1-F(x)]=n^2D[F_n(x)]$ 故 $D[F_n(x)]=\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$

练习二

一、填空题

1. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 已知，σ^2 未知，从该总体中抽取容量为 4 的样本 (X_1, X_2, X_3, X_4)，则 $Y=\dfrac{X_3-X_4}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4}(X_i-\mu)}}$ 的分布为 $T\sim t(2)$.

2. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$ 为来自总体 $\chi^2(9)$ 的样本，则 $Y=\sum_{i=1}^{10}X_i$ 的分布为 $\chi^2(90)$.

3. 设总体 $X\sim N(0,1)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自该总体的样本，则 $Y=\dfrac{\left(\frac{n}{3}-1\right)\sum_{i=1}^{3}X_i^2}{\sum_{i=4}^{n}X_i^2}$ 的分布为 $F(3,n-3)$.

二、选择题

1. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（ D ）.

A. $n\overline{X}\sim N(0,1)$ ✗　　B. $nS^2\sim\chi^2(n)$

C. $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　D. $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}\sim F(1,n-1)$ ✓

2. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为样本，$\overline{X}$ 与 S^2 是样本均值与方差，则 $T=n\left(\dfrac{\overline{X}-\mu}{S}\right)^2$ 服从的分布为（ C ）.

A. $N(0,1)$　　B. $t(n-1)$　　C. $F(1,n-1)$　　D. $\chi^2(n-1)$

三、计算题

1. 在总体 $X\sim N(30,2^2)$ 中随机地抽取一个容量为 16 的样本，求样本均值 $\overline{X}$ 在 29 到 31 之间取值的概率.

解：$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$　当 $n=16$ 时 $\overline{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i$

由题知 $29\leq\overline{x}\leq 31$ 即 $29\times16\leq\sum_{i=1}^{16}x_i\leq 31\times16$

由莱维－林德伯格定理知 $P\left\{\sum_{i=1}^{16}x_i\leq 31\times16\right\}=P\left\{\dfrac{\sum_{i=1}^{16}x_i-16\times30}{\sqrt{16\times4}}\leq\dfrac{31\times16-16\times30}{\sqrt{16\times4}}\right\}$

$=P\left\{\dfrac{\sum_{i=1}^{16}x_i-16\times30}{8}\leq\dfrac{16}{8}=2\right\}=\Phi(2)$

同理 $P\left\{\sum_{i=1}^{16}x_i\leq 29\times16\right\}=P\left\{\dfrac{\sum_{i=1}^{16}x_i-16\times30}{8}\leq-2\right\}=\Phi(-2)=\Phi(2)$

故 $P\left\{\sum_{i=1}^{16}x_i\geq 19\times16\right\}=1-\Phi(2)$

48 则 $P\{29\leq\overline{x}\leq31\}=P\left\{29\times16\leq\sum_{i=1}^{16}x_i\leq31\times16\right\}=\Phi(2)-(1-\Phi(2))$

$=2\Phi(2)-1=2\times0.9772-1=0.9544$

12.26 18.

2. 设从正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中随机抽取一个样本容量为 16 的样本，试求概率 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2}>1.666\right\}$.

解：由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，$S^2=\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(X_i-\bar{X})^2$

由定理2知 $\frac{15S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15)$ 则 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2}>1.666\right\}=P\left\{\frac{15S^2}{\sigma^2}>1.666\times15\right\}$

$=P\{\chi^2(15)>24.99\}$

查 χ^2 分布表可知 $P\{\chi^2(15)>24.99\}=0.05$ 即 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2}>1.666\right\}=0.05$

3. 查表求下列各分位点：

(1) $\chi^2_{0.01}(10)$，$\chi^2_{0.95}(16)$，$\chi^2_{0.99}(60)$；

(2) $t_{0.05}(12)$，$t_{0.99}(10)$，$t_{0.975}(60)$；

(3) $F_{0.01}(9,10)$，$F_{0.99}(10,9)$，$F_{0.05}(28,4)$.

解：(1) 查 χ^2 分布表得 $\chi^2_{0.01}(10)=23.209$，$\chi^2_{0.95}(16)=7.962$

$\Phi(Z_\alpha)=\Phi(Z_{0.99})=1-0.99=0.01$ 反查标准正态分布表得 $Z_{0.99}=-2.33$

故 $\chi^2_{0.99}(60)\approx\frac{1}{2}(-2.33+\sqrt{2\times60-1})^2\approx36.797$

(2) 查 t 分布表得 $t_{0.05}(12)=1.7823$，$t_{0.99}(10)=-t_{0.01}(10)=-2.7638$

$\Phi(Z_{0.975})=1-0.975=0.025$，得 $Z_{0.975}=-1.96$ 则 $t_{0.975}(60)\approx Z_{0.975}=-1.96$

(3) 查 F 分布表得 $F_{0.01}(9,10)=4.94$ $F_{0.99}(10,9)=\frac{1}{F_{0.01}(9,10)}=\frac{1}{4.94}=0.2024$

$F_{0.05}(28,4)=5.76$

4. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_4)$ 与 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_5)$ 分别是来自正态 $N(0,1)$ 的总体 X 与 Y 的样本，$Z=\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{i=1}^{5}(Y_i-\bar{Y})^2$，求 $E(Z)$.

解：$\bar{X}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}Y_i$ $S_1^2=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(Y_i-\bar{Y})^2$

由定理2知 $\frac{3S_1^2}{\sigma^2}=3S_1^2\sim\chi^2(3)$；$4S_2^2\sim\chi^2(4)$

于是 $Z=3S_1^2+4S_2^2=\sum_{i=1}^{3}X_i^2+\sum_{i=1}^{4}Y_i^2$

$E(Z)=E\left(\sum_{i=1}^{3}X_i^2+\sum_{i=1}^{4}Y_i^2\right)=\sum_{i=1}^{3}E(X_i^2)+\sum_{i=1}^{4}E(Y_i^2)$

易知 $E(X_i^2)=D(X_i)+E^2(X_i)=\sigma^2+\mu^2=1$ 同理 $E(Y_i^2)=1$

于是 $E(Z)=3\times1+4\times1=7$.

7 参数估计

练习一

1. 从总体 X 中抽取样本,得到 5 个样本值为 5,2,3,4,1,求该总体平均数的矩估计值和总体方差的矩估计值.

解: $\bar{X}=E(X)=A_1=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}X_i=\frac{1}{5}(5+2+3+4+1)=3$

$E(X^2)=A_2=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}X_i^2=\frac{1}{5}(5^2+2^2+3^2+4^2+1^2)=11$

则 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)=11-3^2=2$

2. 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数,试求 θ 的矩估计量.

解: $E(X)=\sum_{i=1}^{3}X_i\cdot p_i=\theta^2+4\theta(1-\theta)+3(1-\theta)^2=3-2\theta$

令 $E(X)=\bar{X}$ 得 $\theta=\frac{3-\bar{X}}{2}$, 故 $\hat{\theta}=\frac{3-\bar{X}}{2}$

θ 的矩估计量即 $\hat{\theta}=\frac{3-\bar{X}}{2}$, 其中 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

3. 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2	3
p_k	$(1-p)^3$	$3p(1-p)^2$	$3p^2(1-p)$	p^3

其中 $0<p<1$ 为未知参数,0,2,1,2,3 是总体的样本,求 p 的最大似然估计值.

解: 取样本值 $x_1=0, x_2=2, x_3=1, x_4=2, x_5=3$

似然函数 $L(p)=\prod_{i=1}^{5}p_i=(1-p)^3\times 3p^2(1-p)\times 3p(1-p)^2\times 3p^2(1-p)\times p^3$

$=27p^8(1-p)^7$

对数似然函数 $\ln L(p)=3\ln 3+8\ln p+7\ln(1-p)$

解似然方程 $\frac{d\ln L(p)}{dp}=\frac{8}{p}-\frac{7}{1-p}=0$ 得 $p=\frac{8}{15}$

即 p 的最大似然估计值为 $\hat{p}=\frac{8}{15}$

4. 设$(X_1, X_2, \cdots X_n)$是在区间$[0,\theta]$上服从均匀分布的总体X的样本，试求未知参数θ的矩估计量.

解：由$X \sim U[0,\theta]$得X的分布密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & 0\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

易知$E(X)=\frac{\theta}{2}$，$D(X)=\frac{\theta^2}{12}$

由矩估计法定义，$E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$，$E(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

则$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\bar{X}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=B_2$

则$\begin{cases}\frac{\theta}{2}=\bar{X}\\ \frac{\theta^2}{12}=B_2\end{cases}$ 得 $\theta=2\bar{X}=2\sqrt{3B_2}$

5. 设总体X的概率密度为$f(x,\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$其中$\theta>0$为未知参数，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为总体$X$的样本，试求$\theta$的最大似然估计量.

解：易知$P\{X=X_i\}=f(X_i,\theta)=\begin{cases}e^{-(X_i-\theta)}, & X_i>\theta\\ 0, & X_i\le\theta\end{cases}$

似然函数$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(X_i,\theta)=e^{n\theta-\sum_{i=1}^{n}X_i}=e^{n\theta-n\bar{X}}$

对数似然函数$\ln L(\theta)=n(\theta-\bar{X})$. 求得$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=n$

由定义域知 $\theta<\min\{X_1, X_2, \cdots X_n\}$

于是θ的最大似然估计量$\hat{\theta}<\min\{X_i\}$

6. 设总体X的概率密度为$f(x,\theta)=\begin{cases}\frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$\theta$为未知参数且大于零，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自总体$X$的简单随机样本，求$\theta$的最大似然估计量.

解：似然函数$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(X_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\theta^2}{X_i^3}e^{-\frac{\theta}{X_i}}=\frac{\theta^{2n}}{(\prod_{i=1}^{n}X_i)^3}e^{-\theta\cdot\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i}}$

对数似然函数$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-3\sum_{i=1}^{n}\ln X_i-\theta\cdot\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i}$

求得$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{2n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i}$

令$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$ 得 $\theta=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{X_i}}$

51

7. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\theta(x-10)e^{-\frac{\theta}{2}(x-10)^2}, & x>10,\\ 0, & x\leqslant 10,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数,从总体中抽取容量为 4 的样本(X_1,X_2,X_3,X_4),对样本的一组观察值 27,25,29,35.

求:(1)θ 的最大似然估计值;

(2)概率 $P(X\leqslant 30)$ 的最大似然估计值.

解:(1) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{4} f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{4}\theta(x_i-10)e^{-\frac{\theta}{2}(x_i-10)^2}$

$=\theta^4\cdot\prod_{i=1}^{4}(x_i-10)\cdot e^{-\frac{\theta}{2}\sum_{i=1}^{4}(x_i-10)^2}$

$\ln L(\theta)=4\ln\theta+\sum_{i=1}^{4}\ln(x_i-10)-\frac{\theta}{2}\sum_{i=1}^{4}(x_i-10)^2$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{4}{\theta}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4}(x_i-10)^2=0$

得 $\theta=\frac{8}{\sum_{i=1}^{4}(x_i-10)^2}=\frac{8}{1500}=\frac{2}{375}\approx 0.00533$

则 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=0.00533$.

(2) $P\{X\leqslant 30\}=\int_{10}^{30} f(x,\theta)\,dx=-e^{-\frac{\theta}{2}(x-10)^2}\Big|_{10}^{30}$

$=1-e^{-200\hat{\theta}}=1-e^{-\frac{16}{15}}=1-0.3442=0.6558$

练习二

一、填空题

1. 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别是 θ 的两个无偏估计量，$k\hat{\theta}_1+2\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量，则 $k=$ ＿＿＿＿＿＿.

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体的简单样本，若 $C\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则常数 $C=$ ＿＿＿＿＿＿.

3. 设总体 $X\sim P(\lambda)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为样本，则 λ^2 的一个无偏估计量为 ＿＿＿＿＿＿.

二、选择题

1. 设 X_1,X_2 是正态总体 $N(\mu,1)$ 的容量为 2 的样本，μ 为未知参数，μ 的无偏估计是（　）.

A. $\frac{2}{3}X_1+\frac{4}{3}X_2$　　B. $\frac{1}{4}X_1+\frac{2}{4}X_2$

C. $\frac{3}{4}X_1-\frac{1}{4}X_2$　　D. $\frac{2}{5}X_1+\frac{3}{5}X_2$

2. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ $(n\geqslant 3)$ 是来自总体 X 的简单样本，则下列估计量中，不是总体参数 μ 的无偏估计的是（　）.

A. $\overline{X}$　　B. $X_1+X_2+\cdots+X_n$

C. $0.1(6X_1+4X_n)$　　D. $X_1+X_2-X_3$

三、计算题

设总体 X 的概率密度为

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\leqslant x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 是样本均值，判断 $4\overline{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，并说明理由.

解：$E(X)=\int_0^\theta \frac{x}{2\theta}dx+\int_\theta^1 \frac{x}{2(1-\theta)}dx=\frac{\theta}{4}+\frac{1+\theta}{4}=\frac{2\theta+1}{4}$　　$\overline{X}=E(X)$

$E(\overline{X})=\overline{X}$.　　$E(X^2)=\int_0^\theta \frac{x^2}{2\theta}dx+\int_\theta^1 \frac{x^2}{2(1-\theta)}dx=\frac{\theta^2}{6}+\frac{\theta^2+\theta+1}{6}=\frac{2\theta^2+\theta+1}{6}$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{2\theta^2+\theta+1}{6}-\left(\frac{2\theta+1}{4}\right)^2=\frac{\theta^2}{12}-\frac{\theta}{12}+\frac{5}{48}=\frac{1}{12}\left(\theta^2-\theta+\frac{5}{4}\right)$

$D(\overline{X})=\frac{D(X)}{n}=E(\overline{X}^2)-E^2(\overline{X})$　故 $E(\overline{X}^2)=\frac{D(X)}{n}+E^2(\overline{X})=\frac{1}{12n}(\theta^2-\theta+\frac{5}{4})+\left(\frac{2\theta+1}{4}\right)^2$

$=\frac{1}{12n}\left[(3n+1)\theta^2+(3n-1)\theta+\frac{5+3n}{4}\right]$　则 $E(4\overline{X}^2)=\frac{1}{3n}\left[(3n+1)\theta^2+(3n-1)\theta+\frac{5+3n}{4}\right]\neq$

故 $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量

四、证明题

1. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是总体为$N(\mu, \sigma^2)$的简单随机样本,记

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2, T=\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2$$

证明T是μ^2的无偏估计量.

证明: 易知 $\overline{X}=E(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\mu$ 而$E(\overline{X})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\mu=\overline{X}$

$D(X)=\sigma^2$ 则$E(X^2)=\sigma^2+\mu^2$ $D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$

$E(\overline{X}^2)=D(\overline{X})+E^2(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}+\overline{X}^2=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2$

$E(S^2)=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=\frac{1}{n-1}E\sum_{i=1}^{n}\left[(X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu)\right]^2=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right.$

$\left.-2(\overline{X}-\mu)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)+n(\overline{X}-\mu)^2\right]=\frac{1}{n-1}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2\right]=\frac{1}{n-1}E\left(n\sigma^2-nD(\overline{X})\right)=\sigma^2.$

则$E(T)=E(\overline{X}^2-\frac{1}{n}S^2)=E(\overline{X}^2)-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2-\frac{\sigma^2}{n}=\mu^2$

故T是μ^2的无偏估计量.

2. 设总体$X\sim P(\lambda)$,$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为样本,试验证$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$是参数$\lambda$的优效估计量.

证明: $\because X\sim P(\lambda)$. 故 $E(X)=D(X)=\lambda$ 则$E(X_i)=E(X)=\lambda$, $D(X_i)=D(X)=\lambda$

$E(\overline{X})=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}E(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\times n\lambda=\lambda$.

故$\overline{X}$是λ的无偏估计量,

又 $D(\overline{X})=D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}D(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n^2}\times n\lambda=\frac{\lambda}{n}$

由$X\sim P(\lambda)$知 $f(x,\lambda)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ $\ln f(x,\lambda)=-\lambda+x\ln\lambda-\ln(x!)$

$\frac{\partial \ln f(x,\lambda)}{\partial\lambda}=-1+\frac{x}{\lambda}$ 则$E\left(\frac{x}{\lambda}-1\right)^2=\frac{1}{\lambda^2}E(x^2)-\frac{2}{\lambda}E(x)+1$

$=\frac{1}{\lambda^2}(\lambda+\lambda^2)-\frac{2}{\lambda}\lambda+1=\frac{1}{\lambda}$

于是$D_0(\lambda)=\frac{1}{n\cdot\frac{1}{\lambda}}=\frac{\lambda}{n}$ 故$D(\overline{X})=D_0(\lambda)$

于是X是λ的优效估计量

练习三

一、填空题

1. 设来自正态总体 $N(\mu,0.9^2)$，容量为 9 的简单随机样本的样本均值 $\overline{X}=5$，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 (4.412, 5.588)

2. 设某种清漆干燥时间 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（单位：h），取 $n=9$ 的样本，得样本均值和方差分别为 $\overline{X}=6$，$S^2=0.33$，则 μ 的置信度为 95% 的单侧置信区间上限为 6.356 .

二、选择题

1. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，对参数 μ 或 σ^2 进行区间估计时，不能采用的样本函数有（D）

A. $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ ✓　　B. $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ ✓　　C. $\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$ ✓　　D. $\overline{X}_n-X_1$

2. 若总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，当样本容量 n 保持不变时，如果置信度 $1-\alpha$ 减小，则 μ 的置信区间（B）.

A. 长度变大　　B. 长度变小　　C. 长度不变　　D. A,B,C 都有可能

3. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 已知，现在以置信度 $1-\alpha$ 估计总体均值 μ，下列做法中一定能使估计更精确的是（C）.

A. 提高置信度 $1-\alpha$，增加样本容量

B. 提高置信度 $1-\alpha$，减少样本容量 ×

C. 降低置信度 $1-\alpha$，增加样本容量

D. 降低置信度 $1-\alpha$，减少样本容量 ×

三、计算题

1. 设正态总体的方差 σ^2 已知，问抽取的样本容量 n 应多大，才能使总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间长不大于 L.

解：置信度 $1-\alpha=0.95$　由 $P\{|Z|<Z_{0.025}\}=0.95$ 得 $Z_{0.025}=1.96$

由 $-Z_{0.025}<\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<Z_{0.025}$ 知置信区间为 $(\overline{X}\pm Z_{0.025}\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

则置信区间长为 $2Z_{0.025}\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\leq L$ 得 $n\geq\dfrac{4Z_{0.025}^2\cdot\sigma^2}{L^2}=\dfrac{15.3664\sigma^2}{L^2}$

2. 设一批零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,从这批零件中抽取 10 件,测得长度,计算的样本均值为 $\overline{X}=50$ mm,标准差为 $S=1.1$ mm,给定置信度 $1-\alpha=0.90$,试求总体标准差 σ 的置信区间.

解: 样本均值观察值为 $\overline{x}=50$, 样本方差观察值为 $s^2=1.1^2$

置信度 $1-\alpha=0.9$, $\alpha=0.1$, $n-1=9$

查 χ^2 分布表得 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.05}(9)=16.919$, $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.95}(9)=3.325$

则 σ^2 的置信度 0.90 的置信区间为 $\left(\frac{9\times1.1^2}{16.919},\frac{9\times1.1^2}{3.325}\right)$

σ 的置信度 0.90 的置信区间为 $\left(\frac{3.3}{\sqrt{16.919}},\frac{3.3}{\sqrt{3.325}}\right)$, 即 $(0.802, 1.810)$

3. 设甲、乙两个工厂生产的蓄电池的电容量为 X 和 Y,分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$, $N(\mu_2,\sigma^2)$,且 σ^2 未知,分别独立的从两个总体中抽取容量为 $n_1=8, n_2=10$ 的样本,经计算得样本均值分别为 $\overline{X}=141$, $\overline{Y}=140$,样本方差分别为 $S_1^2=6.6$, $S_2^2=4.8$,试求总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 90% 的置信区间.

解: $S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}=5.5875$ 由 $1-\alpha=0.9$ 知 $\alpha=0.1$

$t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)=t_{0.05}(16)=1.7459$

$(\overline{X}-\overline{Y}\pm t_{0.005}(16)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}})=(1\pm1.7459\times\sqrt{5.5875\times(\frac{1}{8}+\frac{1}{10})})$

$=(1\pm1.9576)=(-0.9576, 2.9576)$

4. 某车间两条生产线生产同一种产品,产品的质量指标可以认为服从正态分布,现分别从两条生产线的产品中抽取容量为 25 和 21 的样本检测,计算得方差分别是 7.89 和 5.07,求产品质量指标方差比的 95% 的置信区间.

解: 由题知 $n_1=25, n_2=21$. $1-\alpha=0.95$, $\alpha=0.05$.

样本方差观察值 $S_1^2=7.89$, $S_2^2=5.07$.

查 F 分布表得 $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.025}(24,20)=2.41$

$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)}=\frac{1}{F_{0.025}(20,24)}=\frac{1}{2.33}$

故 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\left(\frac{7.89/5.07}{2.41},\frac{7.89/5.07}{\frac{1}{2.33}}\right)$

$=(0.6457, 3.6260)$

1.5 A+.

8 假设检验

练习一

一、填空题

1. 单个正态总体的下列检验：

(1) $H_0:\mu=\mu_0$（μ_0 已知）；$H_1:\mu\neq\mu_0$（σ 已知），检验统计量为 $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，拒绝域为 $|z|\geq z_{\frac{\alpha}{2}}$.

(2) $H_0:\mu=\mu_0$（μ_0 已知）；$H_1:\mu\neq\mu_0$（σ 未知），检验统计量为 $T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$，拒绝域为 $|T|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

2. 设 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值，μ 未知，欲检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$（σ_0 已知），应用 χ^2 检验法；检验统计量为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$.

二、选择题

1. 在假设检验的问题中，显著性水平 α 的意义是（B）.

A. 原假设 H_0 成立，经检验不能拒绝的概率

B. 原假设 H_0 成立，经检验被拒绝的概率　$\alpha=0.05$. 犯第一类错误的概率（拒真概率）.

C. 原假设 H_0 不成立，经检验不能拒绝的概率

D. 原假设 H_0 不成立，经检验被拒绝的概率

2. 在假设检验中，用 α 和 β 分别表示犯第一类错误和第二类错误的概率，则当样本容量一定时，下列说法正确的是（C）.

A. 减小 α 时，β 往往减小　　B. 增大 α 时，β 往往增大

C. 减小 α 时，β 往往增大　　D. 无法确定

三、计算题

1. 已知正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的标准差 $\sigma=0.8$，由 9 个个体构成的样本均值 $\bar{X}=2$，试检验假设 $H_0:\mu=3;H_1:\mu\neq3$.（$\alpha=0.01$）　$n=9$　$\alpha=0.01$，$1-\frac{\alpha}{2}=0.995$.

解：$H_0:\mu=3$，$H_1:\mu\neq3$.

统计量 $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

$|z_0|=\frac{|\bar{X}-\mu|}{0.8/\sqrt{9}}=\frac{3}{0.8}=3.75$.

$z_{1-\frac{\alpha}{2}}=z_{0.995}=2.575$. $<|z_0|$ 拒绝 H_0，接受 H_1，$\mu\neq3$.

$P\{|\bar{X}|\geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\}=P\left\{\frac{|\bar{X}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$

$=1-P\left\{\frac{\mu_0-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}-z_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}<\frac{\mu_0-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}+z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$

$=1-\Phi(\sqrt{n}(\mu_0-\mu)/\sigma+z_{1-\frac{\alpha}{2}})+\Phi(\frac{\mu_0-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}-z_{1-\frac{\alpha}{2}})$

$=$

$1.31<\mu<2.96$

2019/1/6 16:07

2. 由某个正态总体中抽出一个容量为 21 的样本，算得样本方差 $S^2=10$，根据此结果能否说明总体方差小于 15 的结论？($\alpha=0.05$)

解 $H_0: \sigma^2 < 15$；$H_1: \sigma^2 \geq 15$.

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{20\times 10}{15} = 13.33$$

$$\chi_\alpha^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$$

因为 $\chi_0^2 < \chi_\alpha^2(n-1)$ 从而接受 H_0 $\sigma^2<15$.

3. 某酒厂用自动装瓶机装酒，每瓶规定重 500 g，标准差不超过 10 g，每天定时检查，某天抽取 9 瓶，测得平均重 $\bar{X}=499$ g，标准差 $S=16.03$ g，假设瓶装酒的重量 X 服从正态分布．问这台机器是否工作正常？($\alpha=0.05$)

解：由题意得 $n=9$. $\bar{X}=499$, $S^2=16.03^2$ 在 $\alpha=0.05$ 显著水平下，

标准差原假设 $H_0: \sigma^2 \leq 10^2$，备择假设 $H_0: \sigma^2 > 10^2$ 该机器工作无系统误差．

期望原假设 $H_0: \mu=500$，备择假设 $H_1: \mu \neq 500$ 但不稳定．

$$t_0 = \frac{|\bar{X}-\mu|}{S/\sqrt{n}} = \frac{1}{16.03/3} = 0.187 < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$$ 接受 H_0, $\mu=500$.

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{8\times 16.03^2}{10^2} = 20.55 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.025}(8) = 17.535$$ 拒绝 H_0. $\sigma^2<100$.

4. 一车床工人需要加工各种规格的工件，已知加工一工件所需的时间(单位：min)服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，均值为 18 min，标准差为 4.62 min. 现希望测定，是否由于对工作的厌烦影响了他的工作效率．今测得以下数据：

21.01, 19.32, 18.76, 22.42, 20.49, 25.89, 20.11, 18.97, 20.90,

试依据这些数据(取显著性水平 $\alpha=0.05$)，检验假设：

$$H_0: \mu \leqslant 18, \quad H_1: \mu > 18.$$

σ^2 已知

解：由题意知，$\sigma=4.62$. $\bar{X}=20.87$. $n=9$

则 $$Z_0 = \frac{|\bar{X}-\mu|}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{20.87-18}{4.62}\times 3 = 1.864$$

$$Z_\alpha = Z_{0.05} = 1.645.$$

$1.864 > 1.645$

因为 $Z_0 > Z_\alpha$.

从而拒绝 H_0. 接受 H_1 即 $\mu > 18$.

$(18.35, +\infty)$.

2019/1/6 16:07

课后习题及综合测试

5. 以 X 表示某地新生儿的体重(单位:g),设 $X\sim N(\mu,\sigma)$,μ,σ^2 均未知. 现测得一容量为 30 的样本,得样本均值为 3 189 g,样本标准差为 488 g. 试检验假设($\alpha=0.1$):

(1) $H_0:\mu\geqslant 3315$; $H_1:\mu<3315$;

(2) $H_0:\sigma\leqslant 525$; $H_1:\sigma\geqslant 525$.

$S=488$.

解: 由题意知, $n=30$, $\bar{X}=3189$, $S=488$, $\alpha=0.1$.

(1). $H_0:\mu\geq 3315$, $H_1:\mu<3315$, $\mu_0=3315$ $\quad W=\{u\leq c\}$.

$$t_0=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}=\frac{3189-3315}{488/\sqrt{30}}=-1.414$$

$-t_\alpha(n-1)=t_{0.9}(29)=-1.311 > t_0$.

拒绝原命题.

(3035, 3343)

$\mu<3070$

(2) 取 $\sigma_0=525$

$$\chi_0^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{29\times 488}{525^2}=25.056.$$

$\chi^2_{1-\alpha}(n-1)=\chi^2_{0.9}(29)=$ [illegible]

$W=\{\chi^2\geq\chi^2_\alpha(n-1)\}$

[illegible] $39.087>\chi_0^2$.

接受 $H_0:\sigma\leq 525$.

$\sigma^2>420$

2019/1/6 16:08

练习二

一、填空题

1. 设 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，在两个正态总体的假设检验中，若 σ_1,σ_2 未知，但知 $\sigma_1=\sigma_2$，要检验的假设为 $H_0:\mu_1=\mu_2$. 已知从两个正态总体中分别抽取容量为 n_1,n_2 的样本，其样本均值分别为 $\overline{X},\overline{Y}$，样本方差分别为 S_1^2、S_2^2，则选取统计量为 $T=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$，在 H_0 成立时它服从 $t(n_1+n_2-2)$ 分布. 在显著性水平 X 下关于 H_0 的拒绝域为 $|T|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$.

2. 设 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，在两个正态总体的假设检验中，若 μ_1,μ_2 未知，要检验的假设为 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，已知从两个正态总体中分别抽取容量为 n_1,n_2 的样本，其样本均值分别为 $\overline{X},\overline{Y}$，样本方差分别为 S_1^2、S_2^2，则选取统计量为 $F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$，在 H_0 成立时它服从 $F(n_1-1,n_2-1)$ 分布，在显著性水平 α 下关于 H_0 的拒绝域为 $F<F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F>F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$

二、计算题

1. 两个班级 A 和 B，参加数学课的同一期终考试．分别在两个班级中随机地取 9 个学生，他们的得分如下：

A班	65	68	72	75	82	85	87	91	95
B班	50	59	71	80					

设 A 班、B 班考试成绩的总体分别为 $N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$，μ_1,μ_2,σ^2 均未知，两样本独立．试取 $\alpha=0.05$ 检验假设 $H_0:\mu_1\leq\mu_2$，$H_1:\mu_1>\mu_2$.

解：由题意可知，$\overline{X}=80$，$\overline{Y}=65$，$S_1^2=110.25$，$S_2^2=174$.

$H_0:\mu_1\leq\mu_2$，$H_1:\mu_1>\mu_2$.

$$S_W=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}=\sqrt{\frac{8\times110.25+3\times174}{9+4-2}}=11.3$$

$$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}=\frac{80-65}{11.3\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{4}}}=2.208$$

$t_{0.05}(11)=1.796$，$t_{0.05}(n_1+n_2-2)=t_{0.05}(11)=1.796$

$T\geq t_{1-\alpha}(n_1+n_2-2)$

$2.208>1.796$

从而拒绝原假设

从而拒绝原命题，A班成绩 > B班

2. 在两种工艺条件下生产细砂，各取 100 个试样，试验得强力数据，经计算得：

甲工艺：$n_1=100$，$\overline{X}_1=280$，$S_1=28$；

乙工艺：$n_2=200$，$\overline{X}_2=285$，$S_2=28.5$，

试问使用两种工艺生产的细纱强力有无显著差异（$\alpha=0.05$）？

解：由题意知原假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$，备择假设 $H_1:\mu_1\neq\mu_2$.

$$S_W=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}=28.335.$$

$$|T|=\left|\frac{280-285}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right|=\left|\frac{280-285}{28.335\times\sqrt{\frac{1}{100}+\frac{1}{200}}}\right|=1.441.$$

因 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)=t_{0.025}(100+200-2)=z_{0.025}=1.96$.

$1.441<1.96$

$|T|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$.

从而接受假设 H_0，即 $\mu_1=\mu_2$，两种工艺无显著差异.

μ_1 置信区间 (274.512, 285.488)

μ_2 置信区间 (282.975, 287.025).

3. 今有两台机床加工同一种零件，分别取 6 个及 9 个零件测其口径，数据记为 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 及 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_9$，计算得

$\sum_{i=1}^{6} X_i = 204.6$，$\sum_{i=1}^{6} X_i^2 = 6\,978.93$，$\sum_{i=1}^{9} Y_i = 370.8$，$\sum_{i=1}^{9} Y_i^2 = 15\,280.173$，

假定零件口径服从正态分布，给定显著性水平 $\alpha = 0.05$，问是否可认为这两台机床加工零件口径的方差无显著性差异？

解：由题意得 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$，$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$\bar{X} = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1} x_i = 34.1$

$\bar{Y} = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2} Y_i = 41.2$

$S_1^2 = \frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{1}{5}\left(\sum_{i=1}^{6} x_i^2 - \frac{6}{i=1}\bar{x}^2\right) = 0.414$

$S_2^2 = \frac{1}{n_2-1}\sum_{i=1}^{n_2}(y_i-\bar{y})^2 = \frac{1}{8}\left(\sum_{i=1}^{9} y_i^2 - \sum_{i=1}^{9}\bar{y}^2\right) = 0.402$.

$\frac{1}{8}(\sum y_i^2 - 2\sum y_i\bar{y} + \sum\bar{y}^2) = 9.162$

$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{0.414}{0.402} = 1.03$.

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-2) = F_{0.025}(5,8) = 4.82$.

$F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$

从而接受 H_0. 两台机器工件口径方差无明显差异.

4. 分别在两种牌号的灯泡中各取样本容量为 $n_1 = 7, n_2 = 10$ 的样本，测得灯泡的寿命(单位：h)的样本方差分别为 $S_1^2 = 9\,201, S_2^2 = 4\,856$. 设两样本独立，两总体分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 分布，其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 均未知. 试检验假设($\alpha = 0.05$)：$H_0: \sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2$；$H_1: \sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2$.

解：$\because F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{9201}{4856} = 1.895$.

且 $F_\alpha(n_1-1, n_2-2) = F_{0.05}(6,9) = 3.37 > F$

从而接受原假设认为 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.

2019/1/6 16:08